アプリ総合演習ガイド

社員情報管理システム (EIMS)

目次

- 1. 演習概要 p.4
  - 1.1 社員一覧・検索・表示機能の仕様定義 p.4
  - 1.2 社員情報の登録機能 p.6
  - 1.3 社員情報の更新機能 p.8
  - 1.4 社員情報の削除機能 p.10
  - 1.5 開発・実行環境 p.11
- 2. 演習の進め方 p.12
  - 2.1 開発手順 p.12
  - 2.2 提供物について p.12
  - 2.3 ドキュメントについて p.13
- 3. ユースケース p.14
  - 3.1 ユースケース図 p.14
  - 3.2 ユースケース仕様書 p.15
- 4. 画面一覧およびUIフロー図 p.20
  - 4.1 画面（HTML）一覧表 p.20
  - 4.2 全体UIフロー図 p.21
  - 4.3 機能別UIフロー図 p.22
- 5. 画面レイアウト図 p.25
  - 5.1 共通・検索機能 p.25
  - 5.2 登録機能 p.35
  - 5.3 変更機能 p.38
  - 5.4 削除機能 p.41
  - 5.5 入力チェック仕様 p.43
- 6. データベース仕様 p.44
  - 6.1 データベース概要 p.44
  - 6.2 テーブルの関係性（実体関連図） p.44
  - 6.3 テーブル定義 p.44
  - 6.4 初期データ仕様 p.45
- 7. クラス図（分析レベル） p.46
- 8. シーケンス図（分析レベル） p.47
  - 8.1 UC001: 社員一覧を表示する p.47
  - 8.2 UC002: 社員情報を検索する p.48
  - 8.3 UC003: 社員情報を登録する p.49
  - 8.4 UC004: 社員情報を変更する p.50
  - 8.5 UC005: 社員情報を削除する p.50
- 9. クラス図（設計レベル） p.51
  - 9.1 UC001: 社員一覧を表示する p.51
  - 9.2 UC002: 社員情報を検索する p.51
  - 9.3 UC003: 社員情報を登録する p.52
  - 9.4 UC004: 社員情報を変更する p.52
  - 9.5 UC005: 社員情報を削除する p.53
  - 9.6 全体クラス図 p.54
- 10. シーケンス図（設計レベル） p.55
  - 10.1 URLマッピング（インターフェース仕様）一覧 p.55
  - 10.2 UC001: 社員一覧を表示する p.56
  - 10.3 UC002: 社員情報を検索する p.57
  - 10.4 UC003: 社員情報を登録する p.58
  - 10.5 UC004: 社員情報を変更する p.59
  - 10.6 UC005: 社員情報を削除する p.60
- 11. コンポーネントテスト仕様 p.61
  - 11.1 Repository テストケース p.61

- 11.2 Controller テストケース p.61
- 12. 共通メッセージ一覧 p.62

アプリ総合演習ガイド

社員情報管理システム (EIMS)

1. 演習概要

この演習では、社員情報を管理する Web ベースのアプリケーションを構築する。
システム名は **EIMS (Employee Information Management System)** である。

1.1 社員一覧・検索・表示機能の仕様定義

人事部の管理者が社員の情報を俯瞰し、特定の社員を特定して詳細情報を確認するための機能群。

1.1.1 社員一覧表示機能

EIMSデータベースに登録されているすべての社員を一覧で表示する。

処理内容	表示順
社員テーブルの全レコードを取得し、一覧画面に表示する。	社員番号（emp_no）の昇順。

1.1.2 検索機能

各検索フォームからのリクエストに基づき、以下のロジックでデータベースを検索する。

検索方式	処理内容
社員番号検索	社員番号（主キー）を条件に検索を行う。該当する社員が存在する場合、直接「社員詳細画面」を表示する。
社員名検索	氏名（氏または名）をキーワードとし、部分一致検索を行う。検索結果は 「検索結果一覧画面」 に表示する。
部署検索	データベースから取得した部署情報のプルダウンから選択し、検索を行う。検索結果は 「検索結果一覧画面」 に表示する。

【社員名検索の入力例】

以下の入力例に基づき検索ロジックを実装すること。

- **例 1**: 「田」が入力された場合、**氏（last_name）** または **名（first_name）** のいずれかに「田」を含む社員を検索対象とする。

【共通の挙動ルール】

- **入力値の検証**: キーワードが null または空文字の場合は、遷移を行わず検索画面に留まること。

1.1.3 一覧画面および社員詳細画面

一覧（社員一覧および検索結果一覧）と詳細画面の表示ルールを以下に定義する。

- **一覧画面（共通ルール）**:
  - 以下の 4 項目をテーブル形式で表示する。
    a. **社員番号**
    b. **氏名 (カナ)**： 「氏 名 (氏カナ 名カナ)」の形式で連結して表示する。
    c. **性別**： DB値が 1 なら「男性」、2 なら「女性」と置換して表示する。
    d. **部署名**
  - **氏名 (カナ) をクリック**することで、対象社員の「社員詳細画面」へ遷移できる導線を設けること。
  - 検索結果が 0 件の場合は、テーブルを表示せず「該当する社員は存在しませんでした」というメッセージを提示すること。
  - **「メニューに戻る」** または **「検索画面に戻る」** ためのボタンを適切に配置すること。

- **社員詳細画面**:
  - 一覧画面と同じ 4 項目（社員番号、氏名(カナ)、性別、部署名）を表示する。
  - この画面を起点とし、後のステップで実装する「変更」「削除」の機能へ繋げる。
- **共通の表示ルール**:
  - 氏名、カナを表示する際は、名字と名前の間を**半角スペース**で連結すること。

1.1.4 検索・表示における実装方針と簡略化指針

チームの進捗状況に合わせ、以下のいずれかの方針を選択すること。

項目	標準的な実装（推奨）	簡略化された実装
バリデーション	null・空文字の入力チェックを実装	特になし（エラーを回避できれば可）
0件時の制御	メッセージ表示による分岐処理を実装	特になし（空の表を表示）
氏名検索範囲	**氏** または **名** の 2 項目 OR 検索	**氏（漢字）** のみの単一項目検索
部署検索方式	**部署名** をプルダウンで選択	**部署コード** をテキストで入力
一覧の部署表示	**部署名**（名称）をテーブルに表示	**部署コード**（数値）をそのまま表示

1.2 社員情報の登録機能

新しい社員の情報をデータベースへ登録するための機能群。

1.2.1 登録機能

登録画面から送信された社員情報を検証し、データベースへ保存する。

- **入力項目**:

項目	入力方式	バリデーション条件
氏	テキスト入力	必須、10文字以内
名	テキスト入力	必須、10文字以内
氏（カナ）	テキスト入力	必須、20文字以内
名（カナ）	テキスト入力	必須、20文字以内
パスワード	パスワード入力	必須、4文字以上16文字以内
性別	ラジオボタン（男性/女性）	必須、初期状態は未選択
部署	セレクトメニュー（部署テーブルより取得）	必須

- **社員番号**: データベースの自動採番機能（AUTO_INCREMENT）を使用する。入力項目には含めない。
- **バリデーションエラー時**: プルダウン用の部署一覧をデータベースから再取得した上で登録画面に戻り、エラーメッセージを表示する。入力済みの値は保持すること。

1.2.2 登録画面・登録確認画面・登録完了画面

登録プロセスにおける各画面の仕様を以下に定義する。

- **登録画面**:
  - 上記 1.2.1 の入力項目を配置し、ユーザーからの入力を受け付ける。
  - **「登録」ボタン** および **「メニューに戻る」ボタン** を配置すること。
- **登録確認画面**:
  - 登録画面で入力された内容を、読み取り専用で一覧表示する。
  - 「氏」と「名」、および「氏（カナ）」と「名（カナ）」は、それぞれ間に**半角スペースを挟んで連結して表示**すること。
  - パスワードは **「●●●●●●●●」**（固定値）でマスク表示すること。
  - **「登録確定」ボタン** および **「修正する」ボタン** を配置すること。
  - 「修正する」ボタン押下時は、プルダウン用の部署一覧を再取得し、入力データが保持された状態で登録画面へ戻ること。
- **登録完了画面**:
  - 登録が正常に完了した旨のメッセージを表示する。
  - **「続けて登録する」ボタン** および **「メニューに戻る」ボタン** を配置すること。
  - 「続けて登録する」ボタン押下時は、プルダウン用の部署一覧を再取得し、全項目が空欄の登録画面を表示すること。

1.2.3 登録における実装方針と簡略化指針

チームの進捗状況に合わせ、以下のいずれかの方針を選択すること。

項目	標準的な実装（推奨）	簡略化された実装
登録フロー	入力 → **確認画面** → 完了	入力 → 完了（確認画面なし）
「修正する」ボタンの挙動	入力値を保持した状態で登録画面へ戻る	登録画面へ戻る（ただし入力値は空欄になる）
性別の入力方式	ラジオボタン（男性/女性）	テキスト入力（数値 1 または 2）

項目	標準的な実装（推奨）	簡略化された実装
部署の入力方式	セレクトメニュー（部署名を選択）	テキスト入力（部署コードを入力）
バリデーション	全項目の入力チェックを実装	バリデーションなし

1.3 社員情報の更新機能

既存の社員情報を変更し、データベースへ上書き保存するための機能群。
更新対象の社員は、社員詳細画面から選択する。

1.3.1 更新機能

変更画面から送信された社員情報を検証し、データベースの既存レコードを上書き保存する。

- **更新対象の特定**: 社員詳細画面に表示されている社員番号（主キー）を基に、更新対象を特定する。
- **変更可能な項目**:

項目	入力方式	バリデーション条件
氏	テキスト入力	必須、10文字以内
名	テキスト入力	必須、10文字以内
氏（カナ）	テキスト入力	必須、20文字以内
名（カナ）	テキスト入力	必須、20文字以内
パスワード	パスワード入力	必須、4文字以上16文字以内
性別	ラジオボタン（男性/女性）	必須
部署	セレクトメニュー（部署テーブルより取得）	必須

- **社員番号**: 変更不可。画面上に表示するが、入力フィールドとしては提供しない。
- **初期表示**: 変更画面を開いた時点で、現在の登録内容が各入力欄にセットされた状態で表示すること。
- **バリデーションエラー時**: プルダウン用の部署一覧をデータベースから再取得した上で変更画面に戻り、エラーメッセージを表示する。入力済みの値は保持すること。

1.3.2 変更画面・変更確認画面・変更完了画面

更新プロセスにおける各画面の仕様を以下に定義する。

- **変更画面**:
  - 社員番号を読み取り専用で表示し、その他の項目を編集可能な状態で表示する。
  - 各入力欄には、現在の登録データを初期値として表示すること。
  - **「変更」ボタン** および **「詳細画面に戻る」ボタン** を配置すること。
- **変更確認画面**:
  - 変更後の内容を、読み取り専用で一覧表示する。
  - 「氏」と「名」、および「氏（カナ）」と「名（カナ）」は、それぞれ間に**半角スペースを挟んで連結して表示**すること。
  - パスワードは **「●●●●●●●●」**（固定値）でマスク表示すること。
  - **「変更確定」ボタン** および **「修正する」ボタン** を配置すること。
  - 「修正する」ボタン押下時は、プルダウン用の部署一覧を再取得し、入力データが保持された状態で変更画面へ戻ること。
- **変更完了画面**:
  - 変更が正常に完了した旨のメッセージを表示する。
  - **「メニューに戻る」ボタン** および **「検索画面に戻る」ボタン** を配置すること。

1.3.3 更新における実装方針と簡略化指針

チームの進捗状況に合わせ、以下のいずれかの方針を選択すること。

項目	標準的な実装（推奨）	簡略化された実装
更新フロー	変更入力 → **確認画面** → 完了	変更入力 → 完了（確認画面なし）

項目	標準的な実装（推奨）	簡略化された実装
「修正する」ボタンの挙動	入力値を保持した状態で変更画面へ戻る	変更画面へ戻る（ただし入力値は空欄になる）
性別の入力方式	ラジオボタン（男性/女性）	テキスト入力（数値 1 または 2）
部署の入力方式	セレクトメニュー（部署名を選択）	テキスト入力（部署コードを入力）
バリデーション	全項目の入力チェックを実装	バリデーションなし

1.4 社員情報の削除機能

指定された社員情報をデータベースから削除（物理削除）するための機能群。
削除対象の社員は、社員詳細画面から選択する。

1.4.1 削除機能

社員詳細画面に表示されている社員番号（主キー）を基に、対象レコードをデータベースから削除する。

- **削除の起点**: 社員詳細画面の「削除」ボタンより削除プロセスを開始する。
- **削除方式**: データベースからレコードを完全に削除する（物理削除）。
- **削除対象が存在しない場合**: 削除できない旨を表示すること。

1.4.2 削除確認画面・削除完了画面

削除プロセスにおける各画面の仕様を以下に定義する。

- **削除確認画面**:
  - 削除対象の社員情報（社員番号、氏名+カナ、性別、部署名）を読み取り専用で表示する。
  - 「この社員を削除しますか？」のような確認メッセージを表示すること。
  - **「削除確定」ボタン** および **「詳細画面に戻る」ボタン** を配置すること。
- **削除完了画面**:
  - 削除が正常に完了した旨のメッセージを表示する。
  - **「メニューに戻る」ボタン** および **「検索画面に戻る」ボタン** を配置すること。

1.4.3 削除における実装方針と簡略化指針

チームの進捗状況に合わせ、以下のいずれかの方針を選択すること。

項目	標準的な実装（推奨）	簡略化された実装
削除対象の確認表示	削除対象の社員情報を表示	表示なし

1.5 開発・実行環境

本演習で構築するシステムの開発および実行環境は以下の通りとする。

カテゴリ	技術・バージョン
Java	17
Framework	Spring Boot 4.0.2
Build Tool	Maven
Database	MySQL 8
Template Engine	Thymeleaf
CSS Framework	Bootstrap 5

2. 演習の進め方

2.1 開発手順

以下の手順に従い、システムを構築すること。機能ごとに以下の作業を行う。

順序	作業	説明	成果物
1	要件定義の内容確認	以下の各種ドキュメントを元に、要件を理解する。 ・ユースケース図 ・ユースケース仕様書 ・UI フロー図 ・画面レイアウト図	※成果物の作成は不要。 提供された資料を用いる。
2	設計の内容確認	設計レベルのクラス図の記述内容を理解する。	※成果物の作成は不要。 提供された資料を用いる。
3	プログラミング	設計モデルどおりにコーディングする。	ソースコード
4	テスト	設計書（11章）で提供される単体テストケースに基づきコンポーネントテスト（JUnit）を実装する。また、 要件定義資料を基にシステムテストケースを自ら作成し、 システムテストを実施する。	システムテストケース仕様書 テスト不具合報告書 動作するプログラム

2.2 提供物について

本演習では、以下のものが事前に提供される。

提供物	説明
スターターキットプロジェクト	必要なライブラリ（依存関係）およびリソースファイル（イメージファイル、Bootstrap関連ファイルなど）が設定済みの Spring Boot プロジェクト。このプロジェクトをベースに開発を開始すること。
データベース構築ファイル	テーブル作成スクリプトおよびテスト用初期データの投入スクリプト。講師の指示に従い、 データベースのセットアップを行うこと。
各種設計ドキュメント	本ドキュメント内に、ユースケース図、ユースケース仕様書、UIフロー図、画面レイアウト図、クラス図（分析・設計レベル）、シーケンス図を収録している。
テストケース仕様書フォーマット	テスト工程で使用する書式ファイル（.xls）。

2.3 ドキュメントについて

各工程で作成・利用する成果物は以下の表の通り。

工程	成果物	社員情報検索	社員情報登録	社員情報削除	社員情報変更
要件定義	ユースケース図	※			
要件定義	ユースケース仕様書	※	※	※	※
要件定義	UI フロー図	※	※	※	※
要件定義	画面レイアウト図	※	※	※	※
設計	画面（HTML）一覧表	※			
設計	URLマッピング一覧表	※			
設計	データベース仕様	※			
分析	クラス図（分析レベル）	※	※	※	※
分析	シーケンス図（分析レベル）	※	※	※	※
設計	クラス図（設計レベル）	※	※	※	※
設計	シーケンス図（設計レベル）	※	※	※	※
設計	コンポーネントテスト仕様	※			
実装	ソースコード	○	○	○	○
テスト	システムテストケース仕様書.xls	○	○	○	○
テスト	テスト不具合報告書.xls	○	○	○	○

表の見方は次の通り。

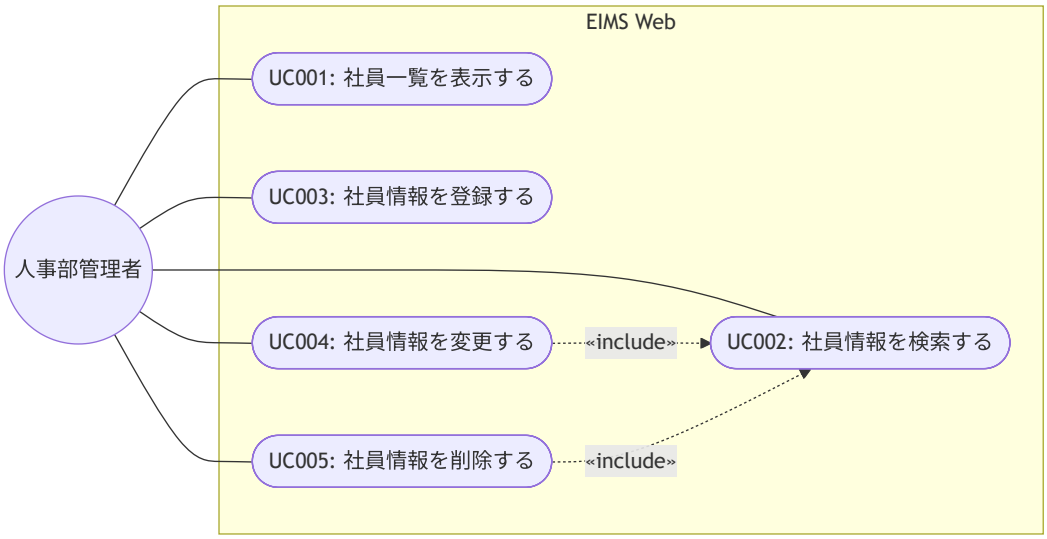
- 「※」・・・本ドキュメントに収録、または提供される作成済みの資料を利用する。
- 「○」・・・自身で作成する。作成にあたっては、提供されるフォーマット（書式）を利用する。

また、データベースのテーブルレイアウトは確定済みである。「6. データベース仕様」を参照すること。

3. ユースケース

3.1 ユースケース図

社員情報管理



- **UC004（変更）** および **UC005（削除）** は、対象社員を特定するために **UC002（検索）** を包含（include）する。

3.2 ユースケース仕様書

UC001: 社員一覧を表示する

項目	内容
ユースケースID	UC001
ユースケース名	社員一覧を表示する
目的	EIMSデータベースに登録されている全社員の一覧を表示する。
アクター	人事部管理者
前提条件	なし

事前条件:

- EIMS データベースに社員テーブルと部署テーブルが作成されていること。
- EIMS データベースが正常に起動していること。

基本フロー:

1. [人事部管理者]は、システムに「社員一覧」を指示する。
2. システムは、EIMSデータベースから全社員情報を取得し、社員一覧画面を表示する。
3. [人事部管理者]は、表示された一覧を確認し、ユースケースを終了する。（代替フロー alt3-1, alt3-2 参照）

代替フロー:

- **alt3-1.** 基本フロー3で[人事部管理者]が一覧の氏名+カナをクリックした場合、システムは対象社員の「社員詳細画面」を表示する。
- **alt3-2.** 基本フロー3で[人事部管理者]はトップページに遷移することができる。
- **alt3-3.** 基本フロー3で[人事部管理者]は検索画面に遷移することができる。

事後条件:

- 社員一覧画面が表示されていること。
- 一覧の表は「社員番号」「氏名+カナ」「性別」「部署名」の4列で構成され、「氏」・「名」および「氏(カナ)」・「名(カナ)」は半角スペース区切りで連結されていること。

特記事項: 特になし。

UC002: 社員情報を検索する

項目	内容
ユースケースID	UC002
ユースケース名	社員情報を検索する
目的	社員番号による検索と、氏・名の部分一致検索と、部署名検索を行い、該当する社員情報の一覧を表示する。
アクター	人事部管理者
前提条件	なし

事前条件:

- EIMS データベースに社員テーブルと部署テーブルが作成されていること。
- EIMS データベースが正常に起動していること。

基本フロー:

1. [人事部管理者]は、システムに「社員の検索」を指示する。
2. システムは、EIMSデータベースからプルダウン用の部署一覧を取得し、検索画面を表示する。
3. [人事部管理者]は、社員番号・社員名・部署名のいずれかの入力条件で検索を指示する。
4. システムは、検索条件を用いて[EIMSデータベース]の検索を行い、検索結果一覧を表示する。（代替フロー alt4-1, alt4-2 参照）
5. [人事部管理者]は、表示された検索結果を確認し、ユースケースを終了する。（代替フロー alt5-1, alt5-2 参照）

代替フロー:

- **alt4-1.** 基本フロー4で該当する社員がいない（検索結果0件）場合、システムは、該当する社員が存在しないことを検索結果画面に表示する。
- **alt4-2.** 基本フロー3で社員番号による検索の場合、システムは、検索結果一覧を経由せず直接「社員詳細画面」を表示する。
- **alt5-1.** 基本フロー5で[人事部管理者]が再検索を指示した場合は、基本フロー2に戻り、システムは部署一覧を取得し、検索画面を表示する。
- **alt5-2.** 基本フロー5で[人事部管理者]はトップページに遷移することができる。
- **alt5-3.** 基本フロー5で[人事部管理者]が検索結果一覧の氏名+カナをクリックした場合、システムは対象社員の「社員詳細画面」を表示する。

事後条件:

- 検索を行った場合は、検索結果画面が表示されること。
- 検索結果が0件の場合は、その旨メッセージが画面に表示されること。
- 社員名検索の場合は、社員テーブルの「氏」または「名」のどちらかに検索条件を含む社員の情報が検索結果として表示されていること。
- 検索結果の表は「社員番号」「氏名+カナ」「性別」「部署名」の4列で構成され、「氏」・「名」および「氏(カナ)」・「名(カナ)」は半角スペース区切りで連結されていること。

特記事項: 特になし。

UC003: 社員情報を登録する

項目	内容
ユースケースID	UC003
ユースケース名	社員情報を登録する
目的	氏、名、氏（カナ）、名（カナ）、性別、部署、パスワードを入力して、一人分の社員情報を登録する。 社員番号はシステムが自動採番する。
アクター	人事部管理者
前提条件	なし

事前条件:

- EIMS データベースに社員テーブルと部署テーブルが作成されていること。
- EIMS データベースが正常に起動していること。

基本フロー:

1. [人事部管理者]は、システムに「社員の登録」を指示する。
2. システムは、EIMSデータベースからプルダウン用の部署一覧を取得し、社員情報登録画面を表示する。
3. [人事部管理者]は、社員情報登録画面に登録する社員の情報を入力し、登録を指示する。（代替フロー alt3-1 参照）
4. システムは、入力された社員情報の妥当性を検証し、問題がない場合は登録確認画面を表示する。（代替フロー alt4-1 参照）
5. [人事部管理者]は、登録する社員の情報を確認し、問題がなければ登録を確定する。（代替フロー alt5-1 参照）
6. システムは、登録する社員の社員番号を生成し、社員情報を[EIMSデータベース]へ登録する。正常に登録できた場合は社員情報登録完了画面を表示する。
7. [人事部管理者]は、登録完了画面を確認し、ユースケースを終了する。（代替フロー alt7-1 参照）

代替フロー:

- **alt3-1.** 基本フロー3で、[人事部管理者]は、社員登録を中止することができる。
  i. [人事部管理者]は、登録中止を指示する。
  ii. システムは、トップページを表示し、ユースケースを終了する。
- **alt4-1.** 基本フロー4で、社員情報に不正がある場合、システムは、基本フロー2に戻り、部署一覧を再取得した上で入力値と不正箇所を指摘するメッセージを表示して修正を促す。
- **alt5-1.** 基本フロー5で、[人事部管理者]は登録を取り消すことができる。
  i. [人事部管理者]は修正を指示する。
  ii. システムは、部署一覧を再取得し、入力値を保持した状態で社員情報登録画面を表示する。
- **alt7-1.** 基本フロー7で、[人事部管理者]は、追加登録を指示することができる。
  i. [人事部管理者]が追加登録を指示する。
  ii. システムは、基本フロー2に戻り、部署一覧を取得し、全ての項目が空欄の状態で社員情報登録画面を表示する。

事後条件:

- 登録が完了した場合は、登録完了画面が表示されていること。
- 登録が完了した場合は、EIMSデータベースに入力した社員のデータが保存されていること。

特記事項: 特になし。

UC004: 社員情報を変更する

項目	内容
ユースケースID	UC004
ユースケース名	社員情報を変更する
目的	既存の社員情報を変更し、EIMSデータベースを更新する。社員番号は変更不可とする。
アクター	人事部管理者
前提条件	UC002（検索）により対象社員が特定されていること。

事前条件:

- EIMS データベースに社員テーブルと部署テーブルが作成されていること。
- EIMS データベースが正常に起動していること。
- 社員詳細画面が表示されていること。

基本フロー:

1. [人事部管理者]は、社員詳細画面から「社員の変更」を指示する。
2. システムは、EIMSデータベースからプルダウン用の部署一覧を取得し、現在の登録データをセットした社員情報変更画面を表示する。
3. [人事部管理者]は、変更内容を入力し、変更を指示する。（代替フロー alt3-1 参照）
4. システムは、入力された社員情報の妥当性を検証し、問題がない場合は変更確認画面を表示する。（代替フロー alt4-1 参照）
5. [人事部管理者]は、変更内容を確認し、問題がなければ変更を確定する。（代替フロー alt5-1 参照）
6. システムは、[EIMSデータベース]の対象レコードを更新し、変更完了画面を表示する。
7. [人事部管理者]は、変更完了画面を確認し、ユースケースを終了する。

代替フロー:

- **alt3-1.** 基本フロー3で、[人事部管理者]は、変更を中止することができる。
  i. [人事部管理者]は、変更中止を指示する。
  ii. システムは、社員詳細画面に戻り、ユースケースを終了する。
- **alt4-1.** 基本フロー4で、社員情報に不正がある場合、システムは、基本フロー2に戻り、部署一覧を再取得した上で入力値と不正箇所を指摘するメッセージを表示して修正を促す。
- **alt5-1.** 基本フロー5で、[人事部管理者]は変更を取り消すことができる。
  i. [人事部管理者]は修正を指示する。
  ii. システムは、部署一覧を再取得し、入力値を保持した状態で社員情報変更画面を表示する。
- **alt7-1.** 基本フロー7で[人事部管理者]はトップページに遷移することができる。
- **alt7-2.** 基本フロー7で[人事部管理者]は検索画面に遷移することができる。

事後条件:

- 変更が完了した場合は、変更完了画面が表示されていること。
- 変更が完了した場合は、EIMSデータベースの対象社員のデータが更新されていること。

特記事項: 社員番号は変更不可。画面上に表示するが、入力フィールドとしては提供しない。

UC005: 社員情報を削除する

項目	内容
ユースケースID	UC005
ユースケース名	社員情報を削除する
目的	指定された社員の情報をEIMSデータベースから物理削除する。
アクター	人事部管理者
前提条件	UC002（検索）により対象社員が特定されていること。

事前条件:

- EIMS データベースに社員テーブルと部署テーブルが作成されていること。
- EIMS データベースが正常に起動していること。
- 社員詳細画面が表示されていること。

基本フロー:

1. [人事部管理者]は、社員詳細画面から「社員の削除」を指示する。
2. システムは、削除対象の社員情報を表示した削除確認画面を表示する。
3. [人事部管理者]は、削除対象を確認し、削除を確定する。（代替フロー alt3-1 参照）
4. システムは、[EIMSデータベース]から対象レコードを削除し、削除完了画面を表示する。
5. [人事部管理者]は、削除完了画面を確認し、ユースケースを終了する。

代替フロー:

- **alt3-1.** 基本フロー3で、[人事部管理者]は削除を中止することができる。
  i. [人事部管理者]は、削除中止を指示する。
  ii. システムは、社員詳細画面に戻り、ユースケースを終了する。
- **alt5-1.** 基本フロー5で[人事部管理者]はトップページに遷移することができる。
- **alt5-2.** 基本フロー5で[人事部管理者]は検索画面に遷移することができる。

事後条件:

- 削除が完了した場合は、削除完了画面が表示されていること。
- 削除が完了した場合は、EIMSデータベースから対象社員のデータが削除されていること。

特記事項: 特になし。

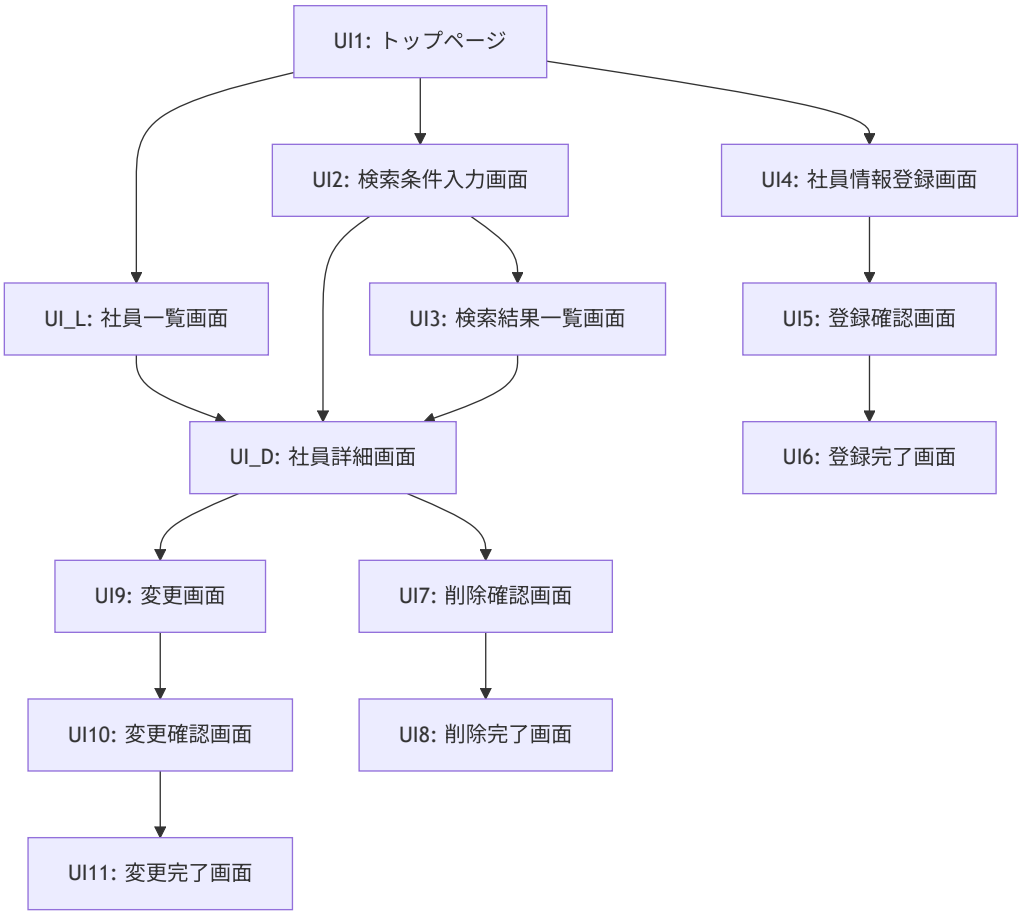
4. 画面一覧およびUIフロー図

4.1 画面（HTML）一覧表

本システムで作成・使用する画面と、対応するHTMLファイル（Thymeleafテンプレート）の一覧を以下に定義する。

画面ID	画面名	HTMLファイル名	概要
UI1	トップページ	`index.html`	各機能への導線となるメニュー画面。
UI2	検索条件入力画面	`search.html`	社員情報を検索するための条件（社員番号、氏名、部署）を入力する画面。
UI3	検索結果一覧画面	`search_result.html`	氏名・部署による検索にヒットした社員の一覧を表示する画面。
UI4	社員情報登録画面	`input.html`	新規に社員情報を登録するための入力画面。
UI5	登録確認画面	`input_confirm.html`	登録前に入力内容を確認する画面。
UI6	登録完了画面	`input_complete.html`	登録処理が正常に完了したことを通知する画面。
UI7	削除確認画面	`delete_confirm.html`	削除前に本当に対象社員を削除してよいか確認する画面。
UI8	削除完了画面	`delete_complete.html`	削除処理が正常に完了したことを通知する画面。
UI9	変更画面	`change.html`	既存の社員情報を変更するための入力画面。
UI10	変更確認画面	`change_confirm.html`	変更前に入力内容を確認する画面。
UI11	変更完了画面	`change_complete.html`	変更処理が正常に完了したことを通知する画面。
UI_L	社員一覧画面	`employee_list.html`	全社員のリストを表示する画面。
UI_D	社員詳細画面	`employee_detail.html`	特定の社員の詳細情報を表示する画面。

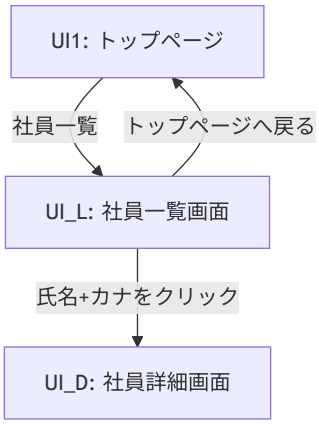
4.2 全体UIフロー図



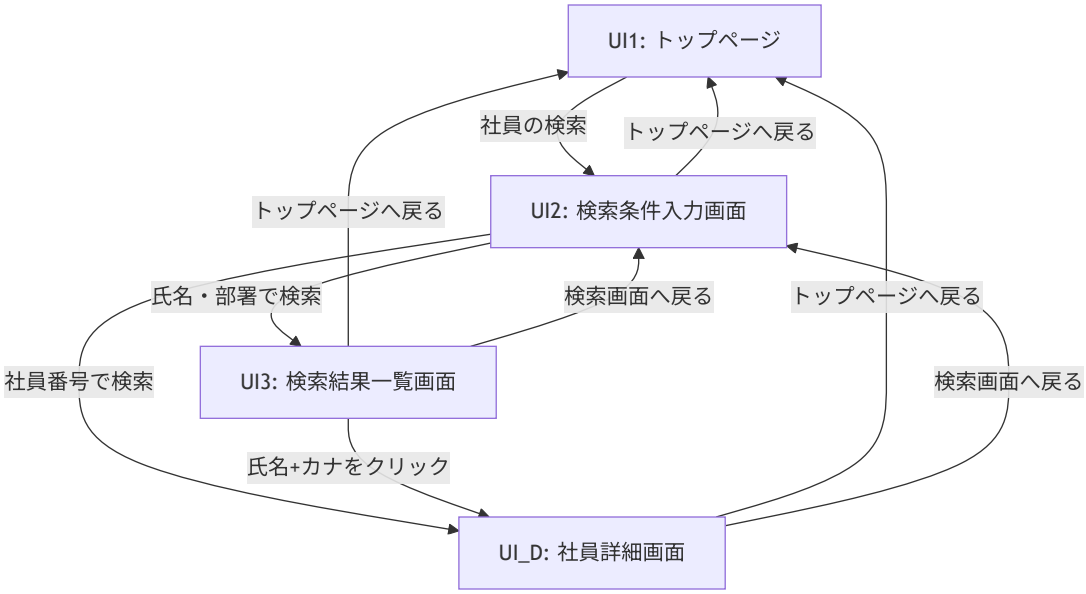
※図の煩雑化を防ぐため、各画面から「トップページ」や「検索画面」へ戻るルートは全体図では省略しています。各機能別のフロー図を参照してください。
※「検索画面へ戻る」「修正する」等による検索画面や入力画面への遷移は、ブラウザバック等ではなく必ずControllerへリクエストを送信し、毎回プルダウン用の部署一覧を再取得する設計とします。

4.3 機能別UIフロー図

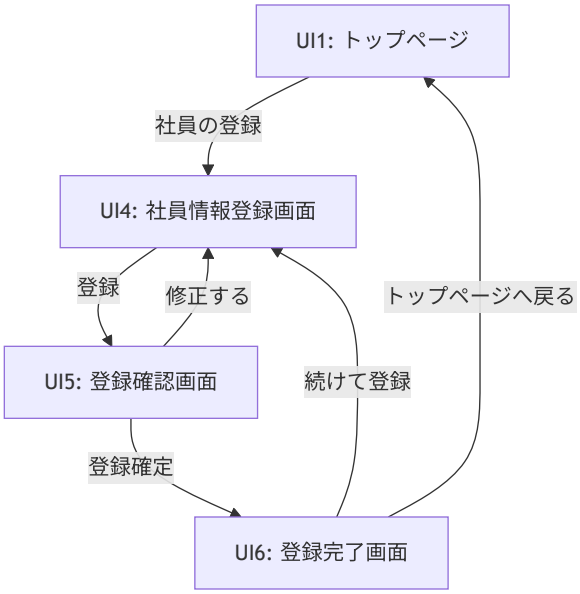
UC001: 社員一覧を表示する



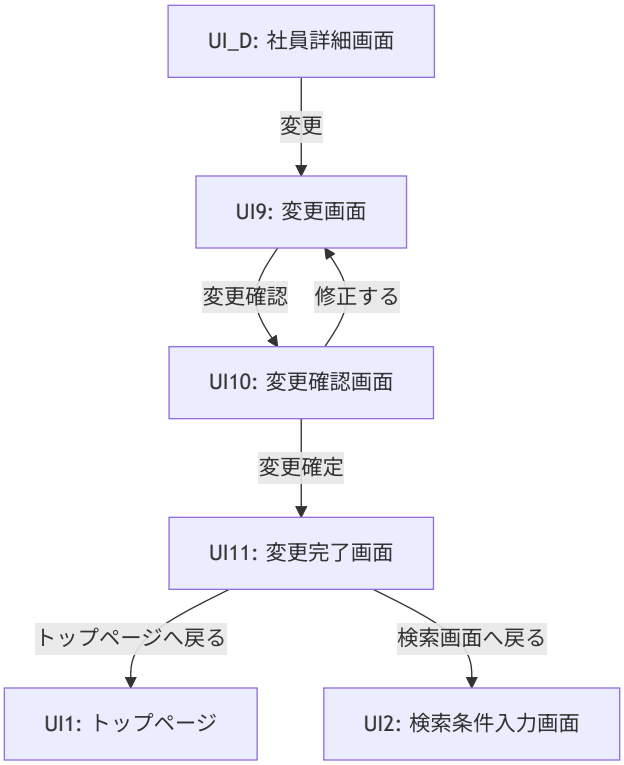
UC002: 社員情報を検索する



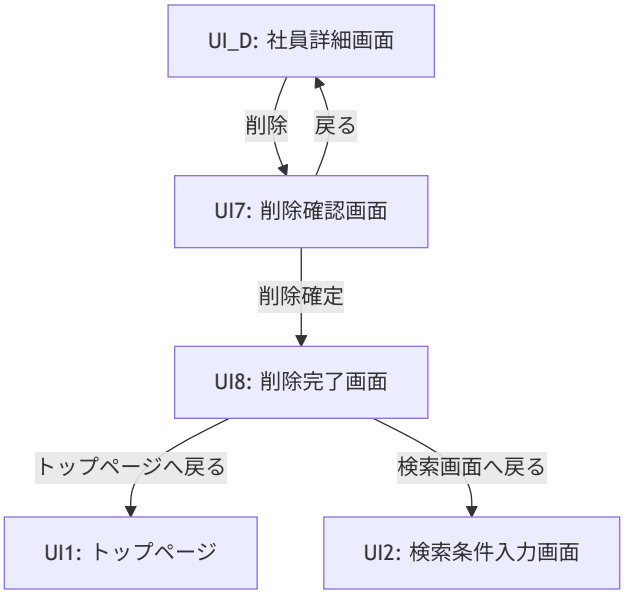
UC003: 社員情報を登録する



UC004: 社員情報を変更する



UC005: 社員情報を削除する



5. 画面レイアウト図

各画面のレイアウト仕様を以下に定義する。

> **Note**
>
> 本設計書に記載されている画面レイアウト図は、視認性向上のために Bootstrap5 を適用した状態を参考として掲載しています。
> 共通機能の実装課題においては、**デザイン（CSS/レイアウト）の適用は必須ではありません。**
> 画面の各機能が仕様通りに動作することが最優先であり、デザインの微調整や装飾は「追加機能」の範囲として扱います。

5.1 共通・検索機能

UI1: トップページ

UI_L: 社員一覧画面

社員全員のリストが表示されます。データ量が多いため、画面の上部とスクロールした最下部の2枚の画像を以下に示します。

【画面上部】

EIMS

社員一覧

新規登録

社員番号	氏名 (カナ)	性別	部署名
10001	長嶋 陽翔 (ナガシマ ヒナタ)	男性	人事部
10002	中田 結衣 (ナカタ ユイ)	女性	企画部
10003	松井 大翔 (マツイ ヒロト)	男性	人事部
10004	丸山 美咲 (マルヤマ ミサキ)	女性	人事部
10005	募部 莉子 (ボブ リコ)	女性	営業部
10006	中村 一郎 (ナカムラ イチロウ)	男性	人事部
10007	大河 芽依 (タイガ メイ)	女性	開発部
10008	武 悠真 (タケ ユウマ)	男性	人事部
10009	木村 陽菜 (キムラ ヒナ)	女性	企画部
10010	中居 海斗 (ナカイ カイト)	男性	営業部
10011	北野 愛莉 (キタノ アイリ)	女性	営業部
10012	松本 紬 (マツモト ツムギ)	女性	開発部
10013	中村 樹 (ナカムラ イツキ)	男性	営業部

【画面下部】

10047	竹内 美羽 (タケウチ ミウ)	女性	企画部
10048	田中 颯 (タナカ ハヤテ)	男性	開発部
10049	中島 陽葵 (ナカジマ ヒマリ)	女性	企画部
10050	大竹 樹 (オオタケ イツキ)	男性	人事部
10051	宇多田 梨奈 (ウタダ リナ)	女性	企画部
10052	明 彩乃 (アケ アヤノ)	女性	総務部
10053	小田切 隼人 (オダギリ ハヤト)	男性	人事部
10054	胴元 美緒 (ドウモト ミオ)	女性	経理部
10055	胴元 晴翔 (ドウモト ハルト)	男性	営業部
10056	絵口 春菜 (エグチ ハルナ)	女性	企画部
10057	江森 愛美 (エモリ マナミ)	女性	開発部
10058	梅実屋 咲良 (ウメミヤ サクラ)	女性	総務部
10059	泉矢 舞 (イズミヤ マイ)	女性	人事部
10060	意思塚 翔太 (イシヅカ ショウタ)	男性	経理部

メニューに戻る

UI2・UI3: 検索機能の実行例（Before / After）

検索機能では、入力した条件に応じて結果の表示先が異なります。それぞれの検索パターンにおける「検索条件入力時（Before）」と「検索結果（After）」の流れを以下に示します。

【パターン1】 社員番号による検索

社員番号 `10001` を指定して検索を実行します。社員番号は一意であるため、結果が1件に特定され、**「社員詳細画面」へ直接遷移**します。

EIMS

社員詳細情報

社員番号	10001
氏（漢字）	長嶋
名（漢字）	陽翔
氏（カナ）	ナガシマ
名（カナ）	ヒナタ
性別	男性
所属部署	人事部

情報を変更する　削除する

一覧に戻る　検索に戻る　トップに戻る

【パターン2】 氏名・氏名（カナ）による検索

名前に `田` を含む社員を検索します。複数の該当者が存在する可能性があるため、**「検索結果一覧画面」へ遷移**し、ヒットした社員のリストを表示します。

EIMS

検索結果一覧

社員番号	氏名 (カナ)	性別	部署名
10002	中田 結衣 (ナカタ ユイ)	女性	企画部
10015	織田 美月 (オダ ミヅキ)	女性	開発部
10016	田村 蒼空 (タムラ ソラ)	男性	営業部
10017	田中 桜 (タナカ サクラ)	女性	開発部
10019	西田 葵 (ニシダ アオイ)	女性	企画部
10023	小田切 梨奈 (オダギリ リナ)	女性	人事部
10032	中田 大翔 (ナカタ ヒロト)	男性	企画部
10033	田村 莉子 (タムラ リコ)	女性	経理部
10046	田村 駿 (タムラ シュン)	男性	営業部
10048	田中 颯 (タナカ ハヤテ)	男性	開発部
10051	宇多田 梨奈 (ウタダ リナ)	女性	企画部
10053	小田切 隼人 (オダギリ ハヤト)	男性	人事部
10061	山田 太郎 (ヤマダ タロウ)	男性	営業部

【パターン3】 所属部署による検索

プルダウンから 人事部 を選択して検索を実行します。選択した部署に所属する全社員が**「検索結果一覧画面」**にリスト表示されます。

EIMS

検索結果一覧

社員番号	氏名 (カナ)	性別	部署名
10001	長嶋 陽翔 (ナガシマ ヒナタ)	男性	人事部
10003	松井 大翔 (マツイ ヒロト)	男性	人事部
10004	丸山 美咲 (マルヤマ ミサキ)	女性	人事部
10006	中村 一郎 (ナカムラ イチロウ)	男性	人事部
10008	武 悠真 (タケ ユウマ)	男性	人事部
10014	明石屋 結菜 (アカシヤ ユイナ)	女性	人事部
10020	大竹 悠真 (オオタケ ユウマ)	男性	人事部
10023	小田切 梨奈 (オダギリ リナ)	女性	人事部
10029	泉矢 咲良 (イズミヤ サクラ)	女性	人事部
10034	丸山 悠真 (マルヤマ ユウマ)	男性	人事部
10036	中村 翼 (ナカムラ ツバサ)	男性	人事部
10038	武 大輝 (タケ ダイキ)	男性	人事部
10044	明石屋 悠斗 (アカシヤ ユウト)	男性	人事部

UI_D: 社員詳細画面

EIMS
社員詳細情報
社員番号
10001
氏（漢字）
長嶋
名（漢字）
陽翔
氏（カナ）
ナガシマ
名（カナ）
ヒナタ
性別
男性
所属部署
人事部
情報を変更する
削除する
一覧に戻る
検索に戻る
トップに戻る

5.2 登録機能

UI4: 社員情報登録画面

新規に社員情報（山田太郎さん）を入力した状態の画面です。社員番号は自動採番されるため、入力項目にはありません。

UI5: 登録確認画面

入力した内容に間違いがないかを確認する画面です。

UI6: 登録完了画面

登録処理が成功したことを通知する画面です。

5.3 変更機能

UI9: 変更画面

対象社員（10050番）の情報を変更します。ここでは例として姓を「大竹（変更）」に修正しています。

UI10: 変更確認画面

修正した内容（変更後の姓など）を確定前に確認する画面です。

UI11: 変更完了画面

情報の更新処理が成功したことを通知する画面です。

5.4 削除機能

UI7: 削除確認画面

対象社員（10050番）をデータベースから本当に削除してよいかを確認する画面です。

UI8: 削除完了画面

削除処理が成功したことを通知する画面です。

5.5 入力チェック仕様

「社員登録」および「社員変更」において実施する入力チェックルールを以下に定義する。

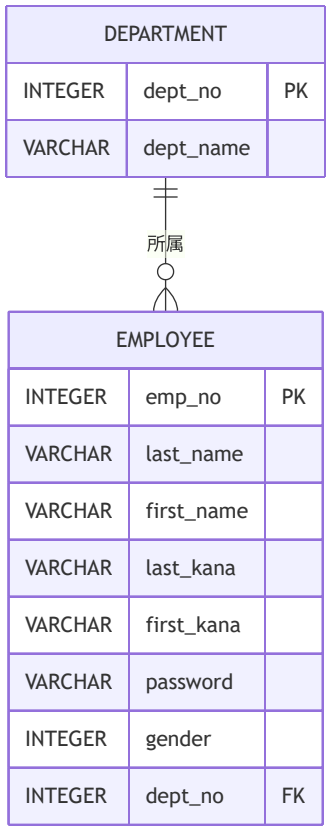
項目名	必須	文字数制限	備考
氏（漢字）	○	10文字以内	`lastName`
名（漢字）	○	10文字以内	`firstName`
氏（カナ）	○	20文字以内	`lastKana`
名（カナ）	○	20文字以内	`firstKana`
パスワード	○	4〜16文字	半角英数字
性別	○	-	ラジオボタン（1:男, 2:女）
部署	○	-	プルダウン選択

6. データベース仕様

6.1 データベース概要

項目	内容
データベース名	eimsdb
DBMS	MySQL
文字コード	utf8mb4
照合順序	utf8mb4_unicode_ci

6.2 テーブルの関係性（実体関連図）



6.3 テーブル定義

【部署情報テーブル】(department)

Field	Type	Null	Key	Default	説明
dept_no	INTEGER	NOT NULL	PRIMARY KEY	なし	部署コード
dept_name	VARCHAR(10)	NOT NULL		なし	部署名

【社員情報テーブル】(employee)

Field	Type	Null	Key	Default	説明
emp_no	INTEGER	NOT NULL	PRIMARY KEY	AUTO_INCREMENT	社員番号（自動採番）
last_name	VARCHAR(10)	NOT NULL		なし	氏
first_name	VARCHAR(10)	NOT NULL		なし	名
last_kana	VARCHAR(20)	NOT NULL		なし	氏（カナ）
first_kana	VARCHAR(20)	NOT NULL		なし	名（カナ）
password	VARCHAR(20)	NOT NULL		なし	パスワード
gender	INTEGER	NOT NULL		なし	性別（1:男性 2:女性）
dept_no	INTEGER	NOT NULL	FOREIGN KEY	なし	部署コード

外部キー制約:

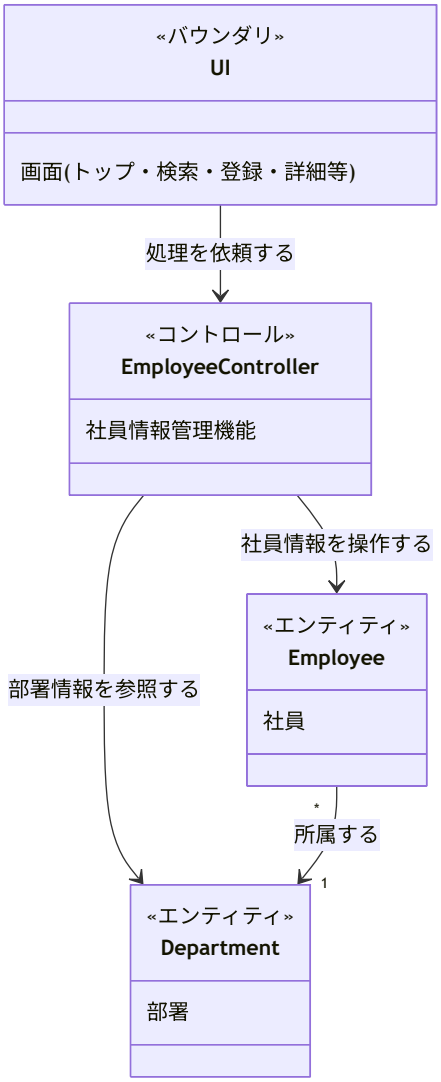
- 制約名: `fk_employee_department`
- employee.dept_no → department.dept_no を参照

6.4 初期データ仕様

テーブル	件数	備考
department	6件	人事部(100)、経理部(200)、営業部(300)、総務部(400)、開発部(500)、企画部(600)
employee	60件	テスト用サンプルデータ（社員番号 10001〜10060）

7. クラス図（分析レベル）

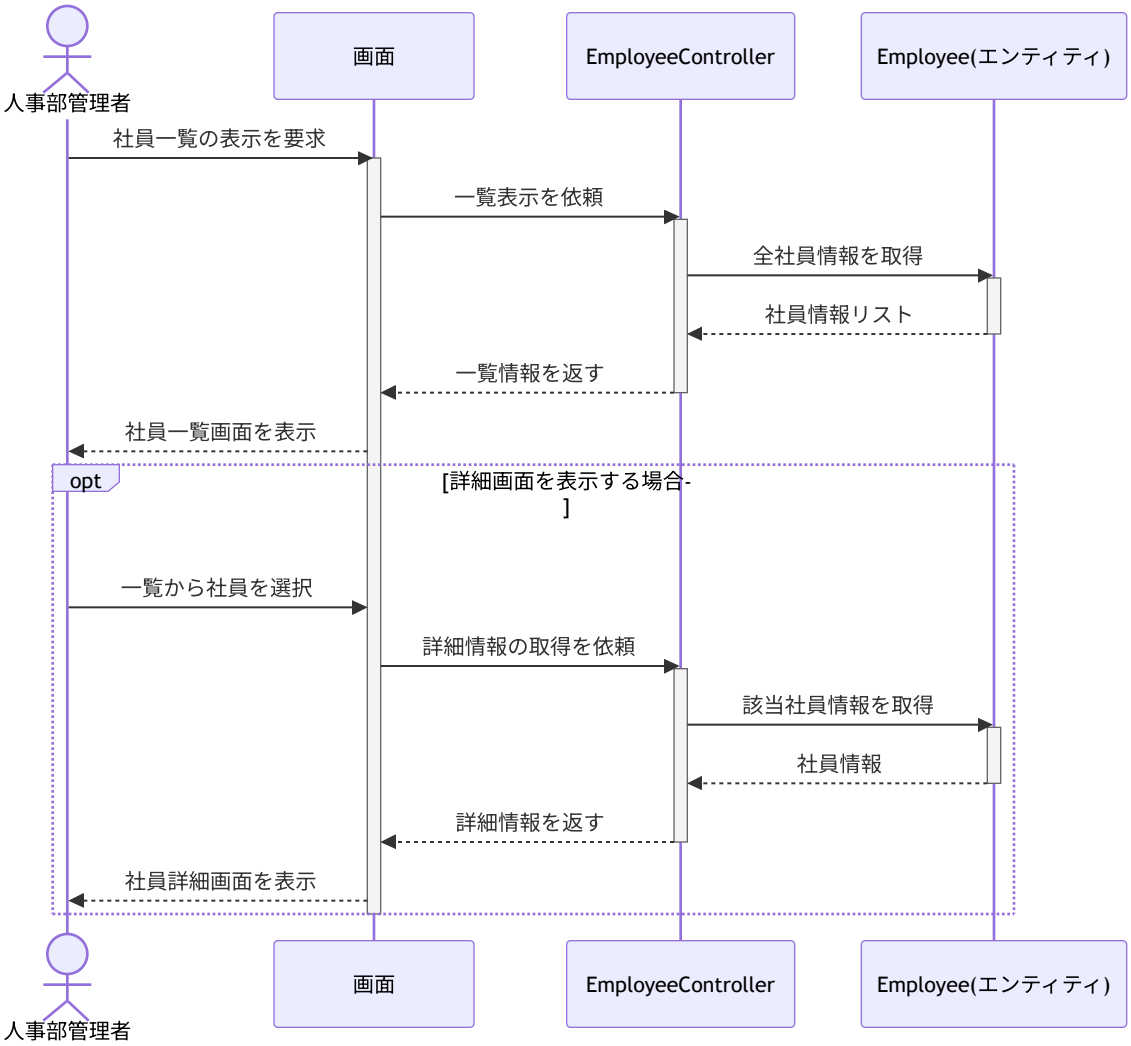
システムに登場する概念を「バウンダリ（画面）」「コントロール（制御・管理）」「エンティティ（データ）」の役割（BCEモデル）で定義する。



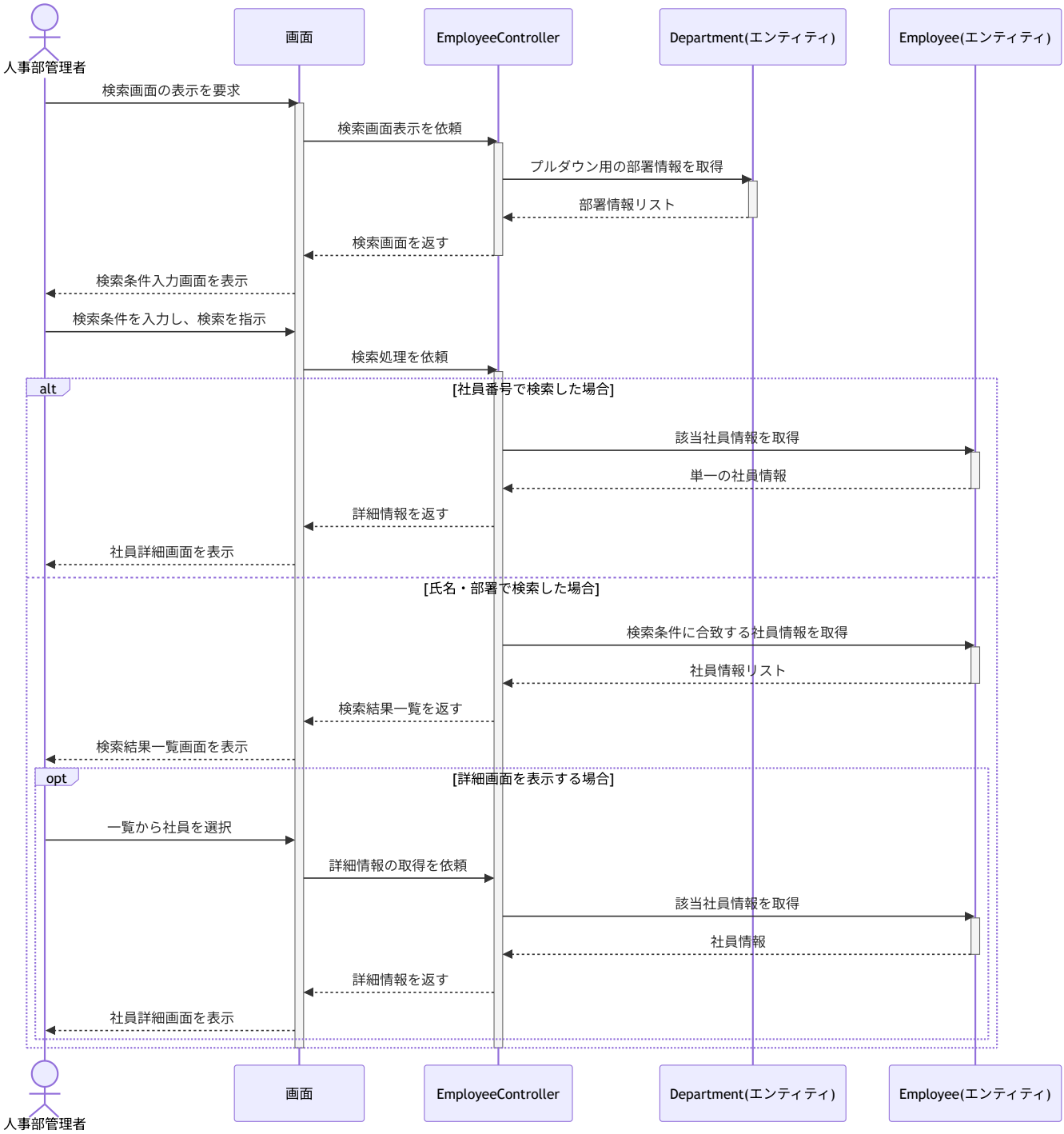
8. シーケンス図（分析レベル）

各ユースケースが実現されるまでのオブジェクト間のメッセージのやり取り（処理の流れ）を以下に定義する。

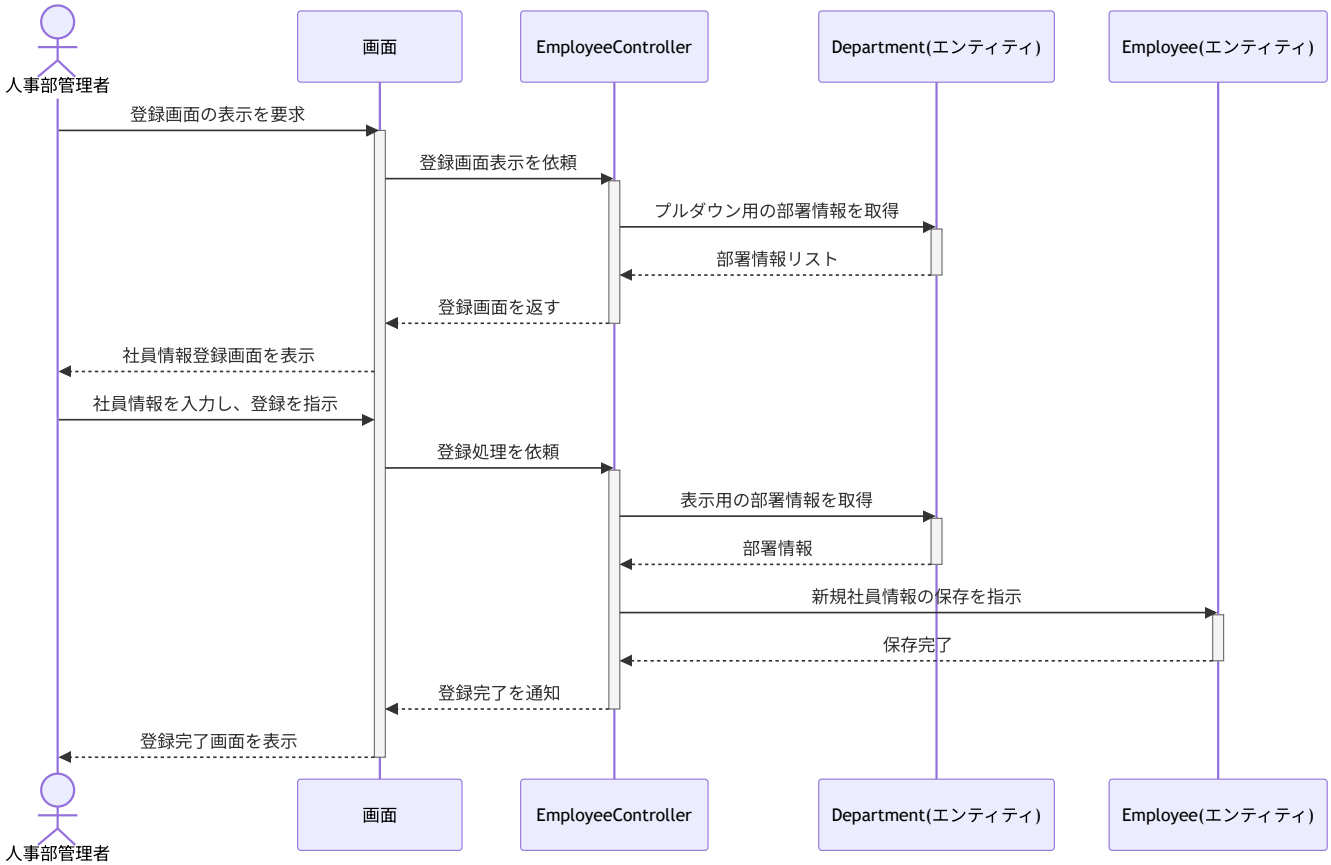
8.1 UC001: 社員一覧を表示する



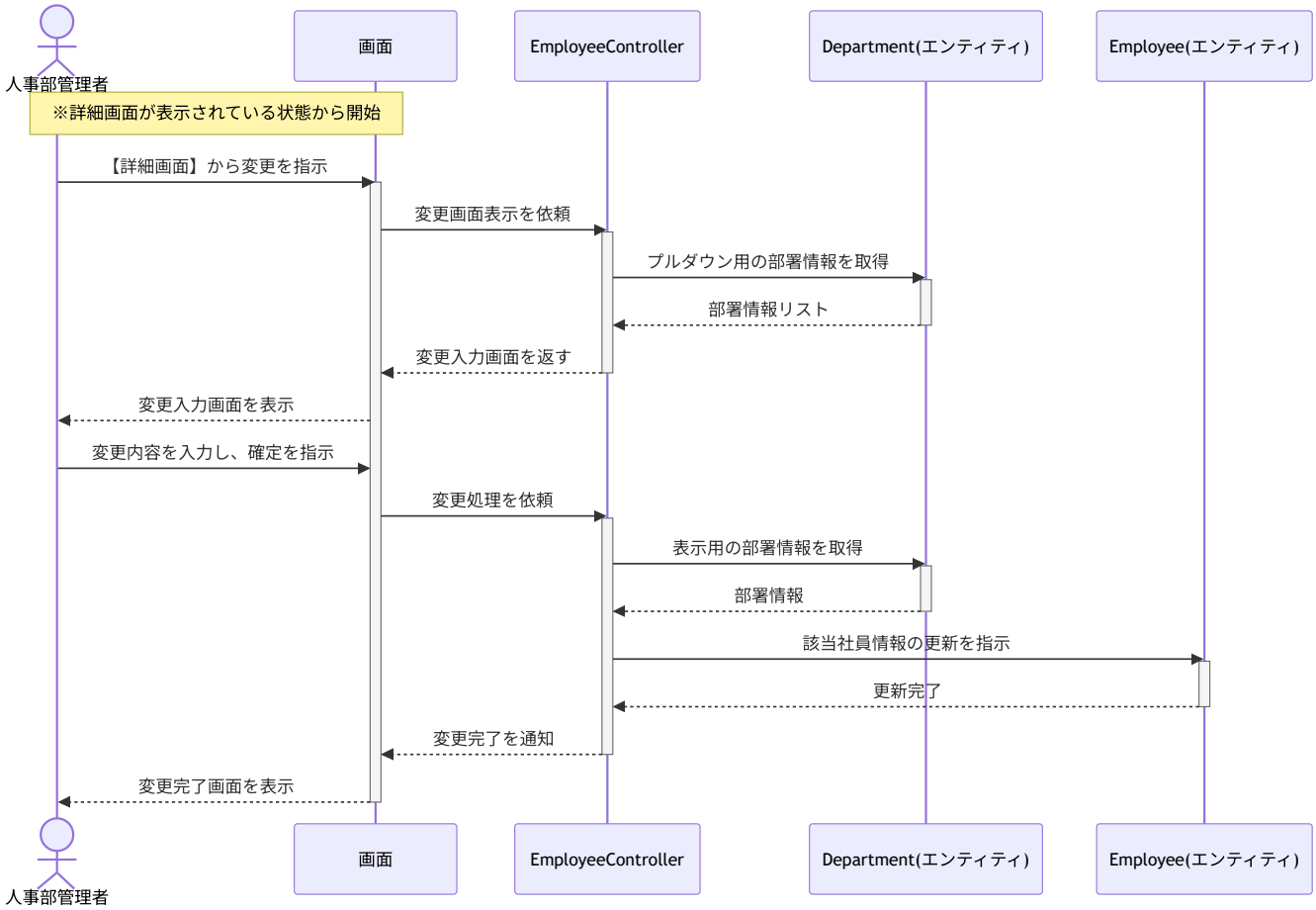
8.2 UC002: 社員情報を検索する



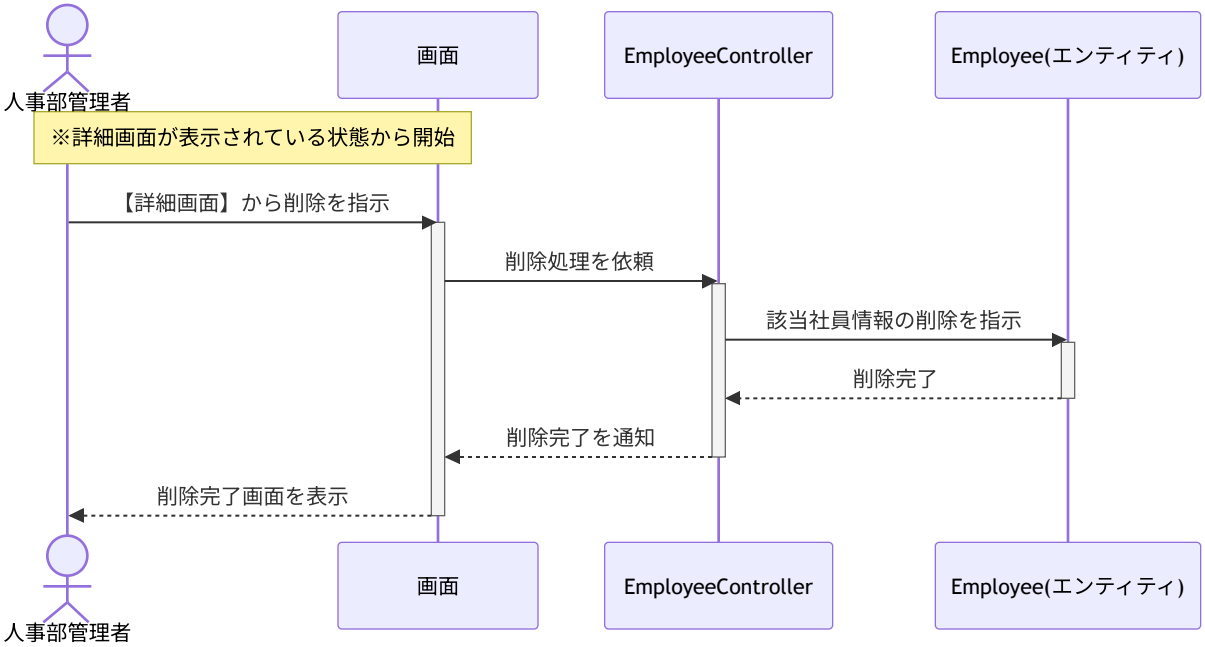
8.3 UC003: 社員情報を登録する



8.4 UC004: 社員情報を変更する



8.5 UC005: 社員情報を削除する

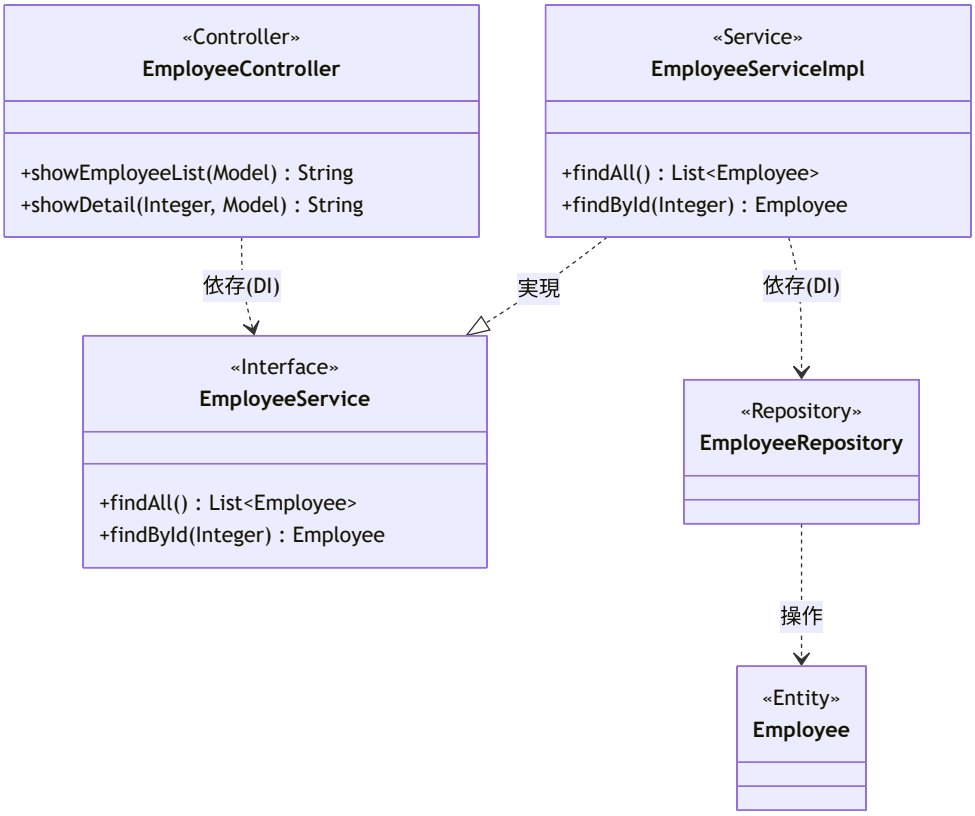


9. クラス図（設計レベル）

Spring Bootのアーキテクチャに基づき、各ユースケースの実装に必要なクラスとその依存関係を機能単位で定義する。

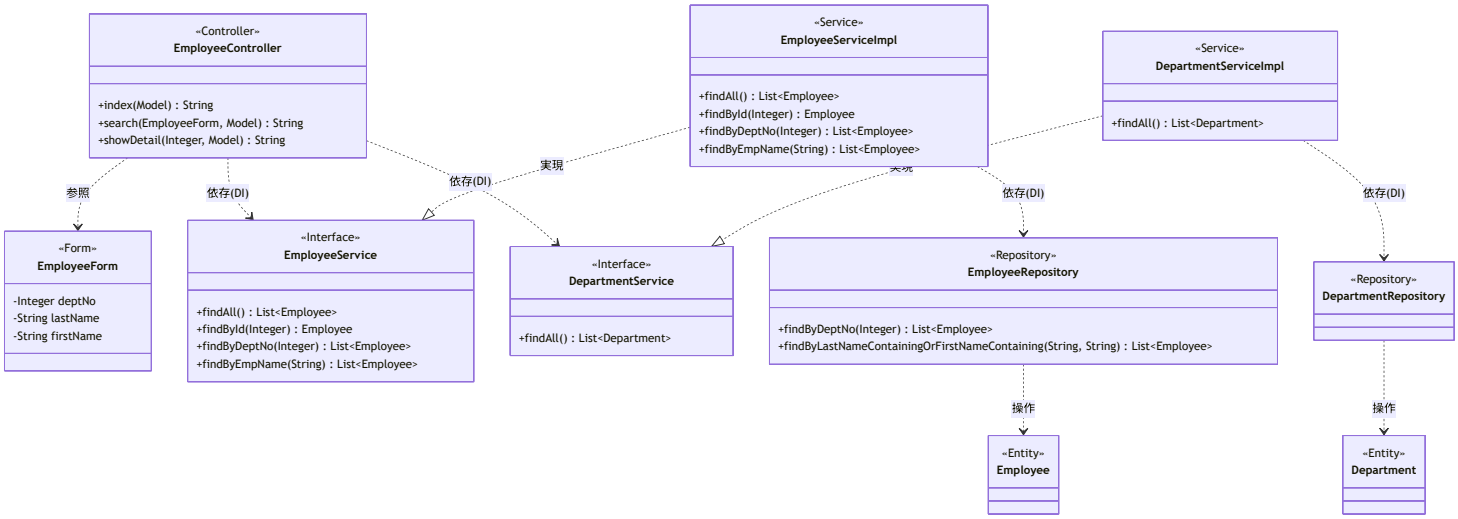
9.1 UC001: 社員一覧を表示する

一覧表示機能におけるクラス構成を以下に定義する。



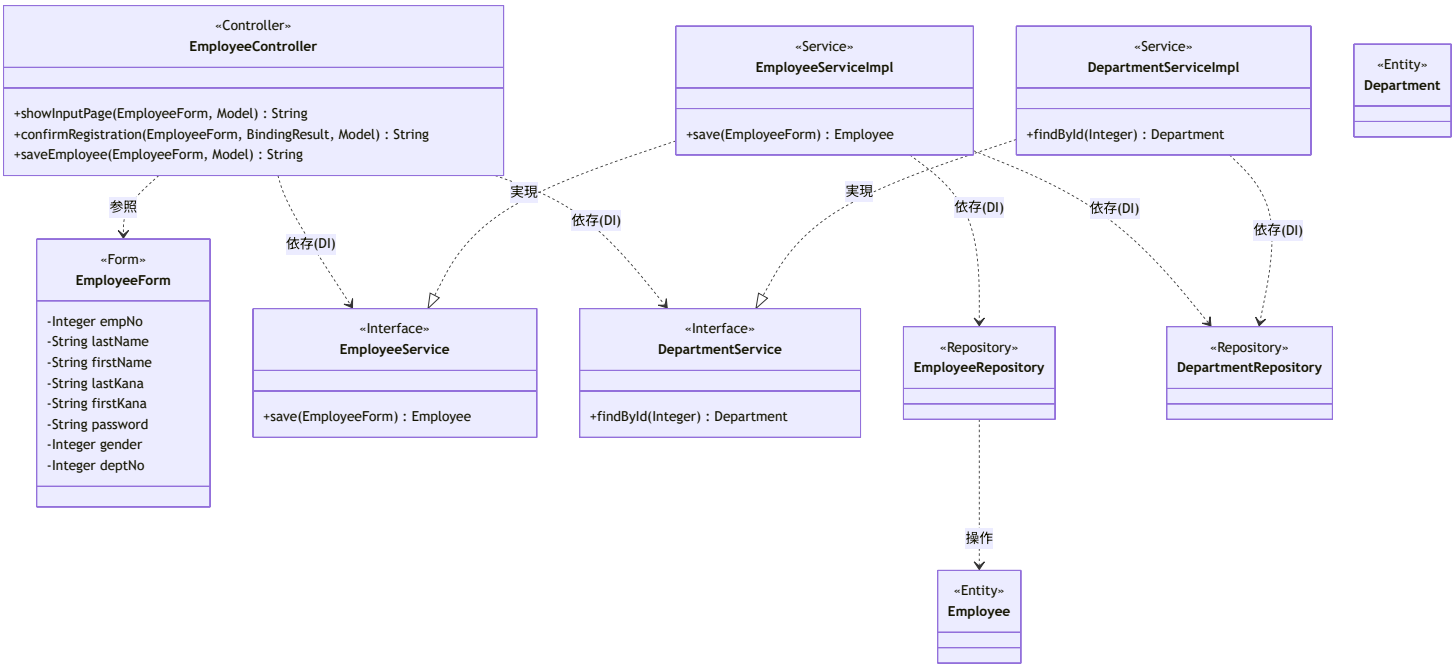
9.2 UC002: 社員情報を検索する

検索機能におけるクラス構成を以下に定義する。



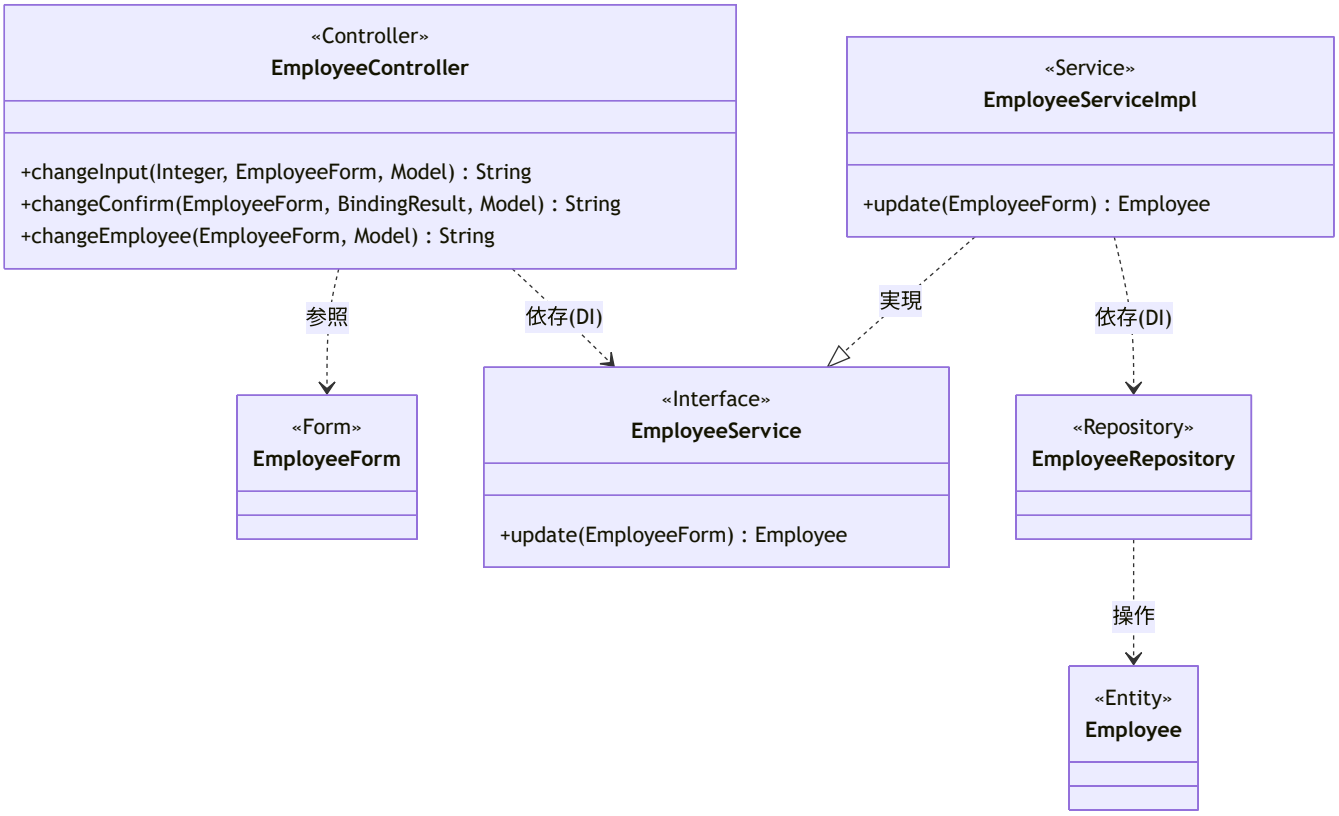
9.3 UC003: 社員情報を登録する

登録機能におけるクラス構成を以下に定義する。



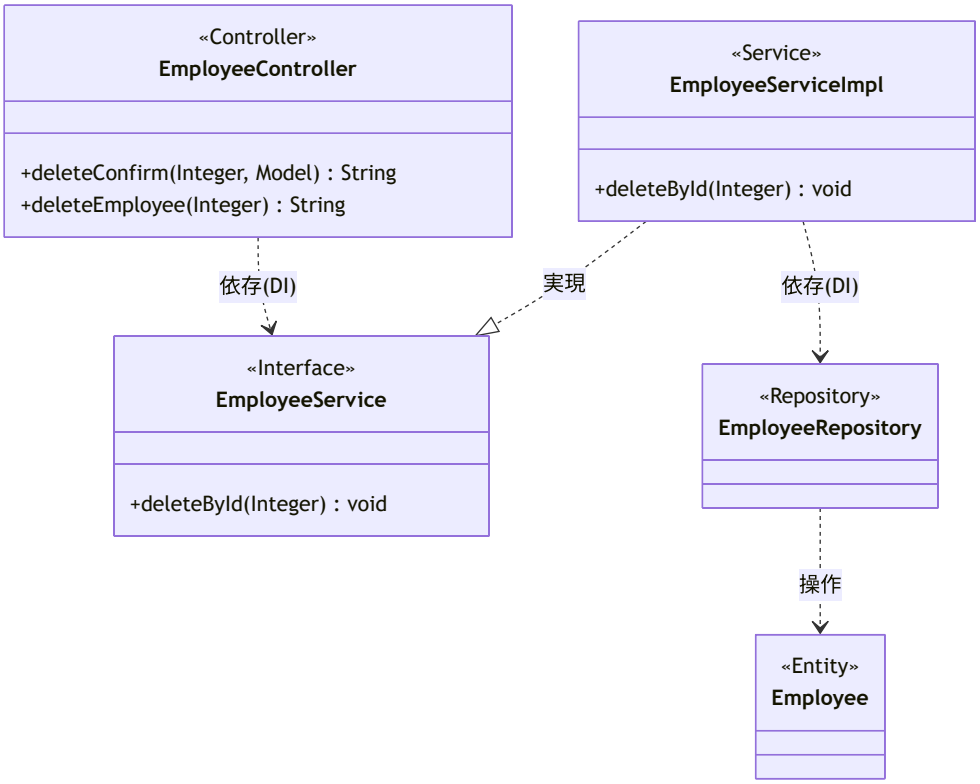
9.4 UC004: 社員情報を変更する

変更機能におけるクラス構成を以下に定義する。



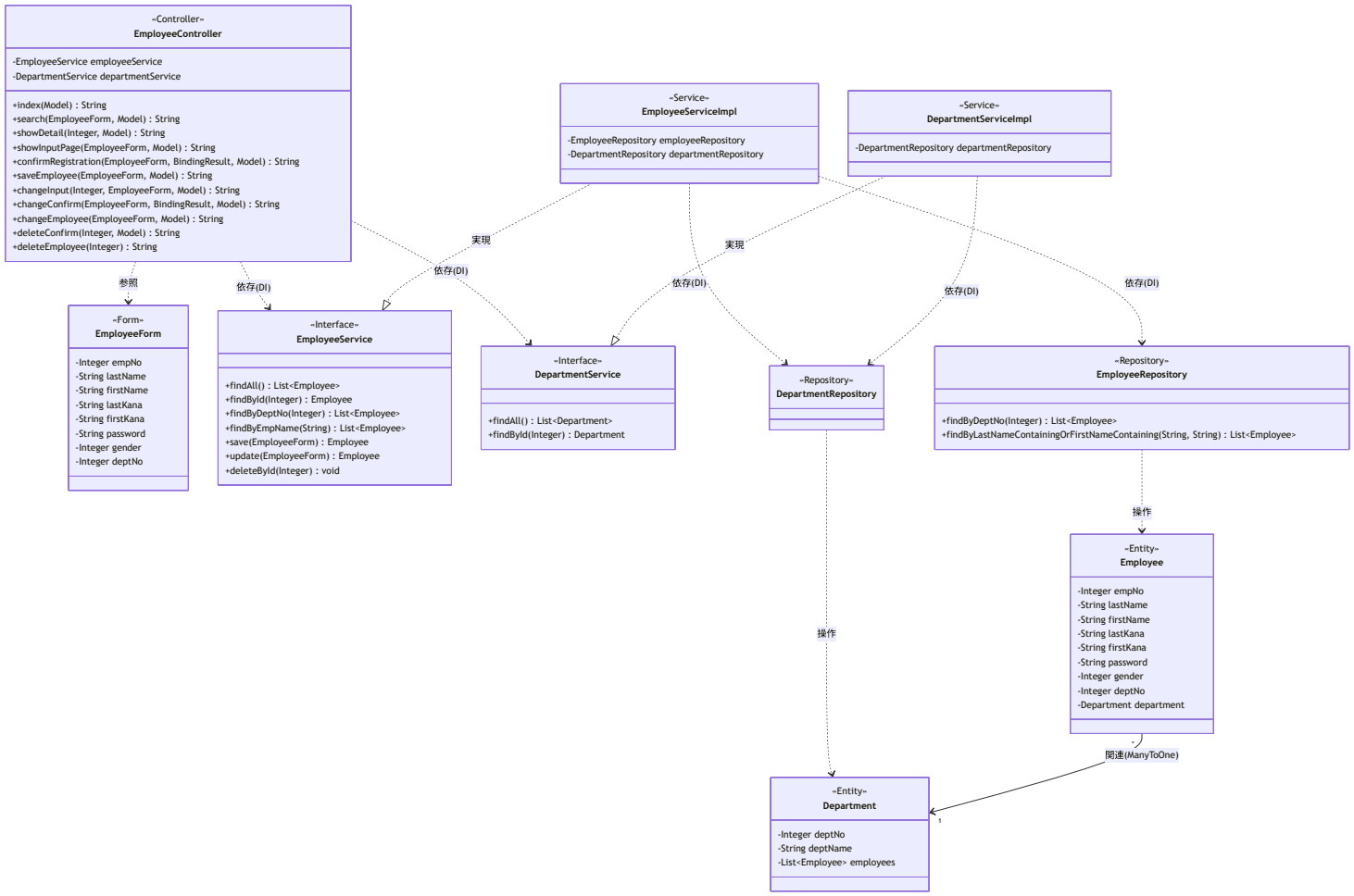
9.5 UC005: 社員情報を削除する

削除機能におけるクラス構成を以下に定義する。



9.6 全体クラス図

システム全体の網羅的なクラス構成および依存関係を以下に定義する。



10. シーケンス図（設計レベル）

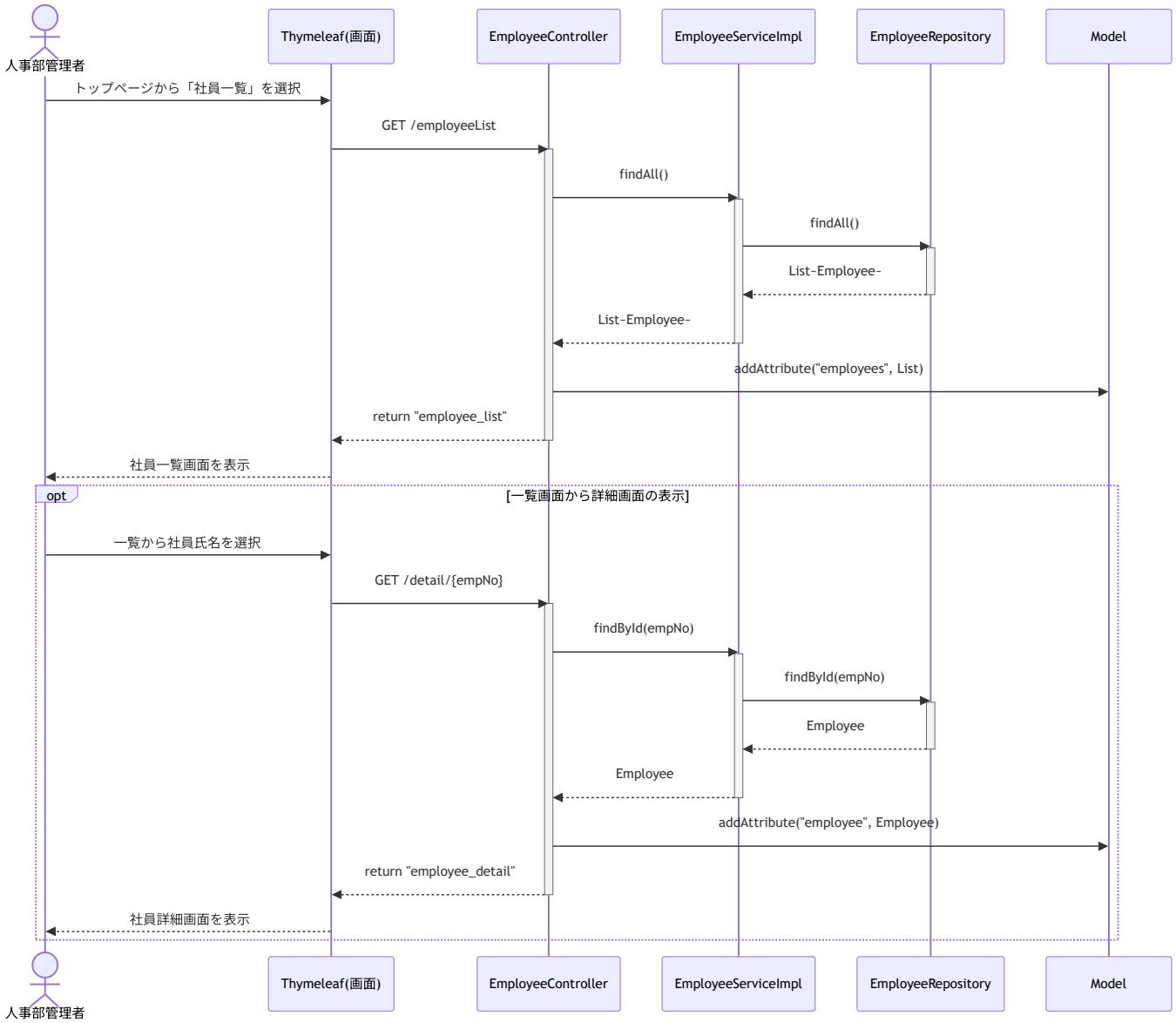
10.1 URLマッピング（インターフェース仕様）一覧

フロントエンド（画面）からバックエンド（EmployeeController）へのリクエストとなる、エンドポイント（URL）と処理の対応関係を以下に定義する。

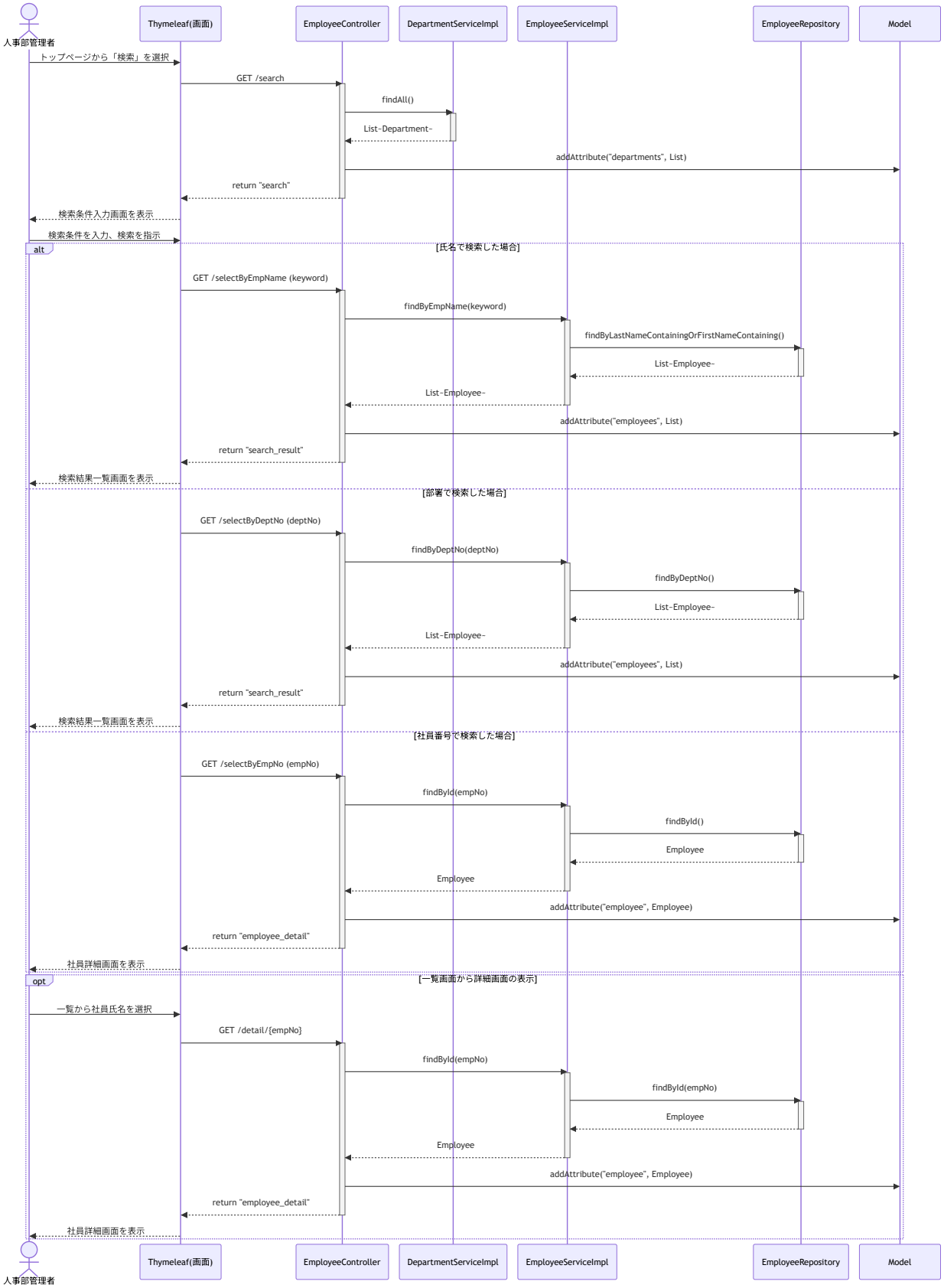
ユースケース	機能・アクション	HTTP	URLパス	コントローラーメソッド	遷移先ビュー名
共通	トップページ表示	GET	`/`	`index`	`index`
UC001	社員一覧表示	GET	`/employeeList`	`showEmployeeList`	`employee_list`
UC001・002	社員詳細画面表示	GET	`/detail/{empNo}`	`showDetail`	`employee_detail`
UC002	検索画面表示	GET	`/search`	`index`	`search`
UC002	氏名で検索	GET	`/selectByEmpName`	`search`	`search_result`
UC002	部署で検索	GET	`/selectByDeptNo`	`search`	`search_result`
UC002	社員番号で検索	GET	`/selectByEmpNo`	`search`	`employee_detail` (エラー時は元の画面)
UC003	登録画面表示	GET	`/input`	`showInputPage`	`input`
UC003	登録確認処理	POST	`/inputConfirm`	`confirmRegistration`	`input_confirm` (エラー時は `input`)
UC003	登録確定処理	POST	`/saveEmployee`	`saveEmployee`	`input_complete`
UC004	変更画面表示	GET	`/changeInput/{empNo}`	`changeInput`	`change`
UC004	変更確認処理	POST	`/changeConfirm`	`changeConfirm`	`change_confirm` (エラー時は `change`)
UC004	変更確定処理	POST	`/changeEmployee`	`changeEmployee`	`change_complete`
UC005	削除確認画面表示	GET	`/deleteConfirm/{empNo}`	`deleteConfirm`	`delete_confirm`
UC005	削除確定処理	POST	`/deleteEmployee`	`deleteEmployee`	`delete_complete`

各ユースケースの具体的なメソッド呼び出し、およびMVCモデル間（View, Controller, Service, Repository）のデータの流れを以下に定義する。

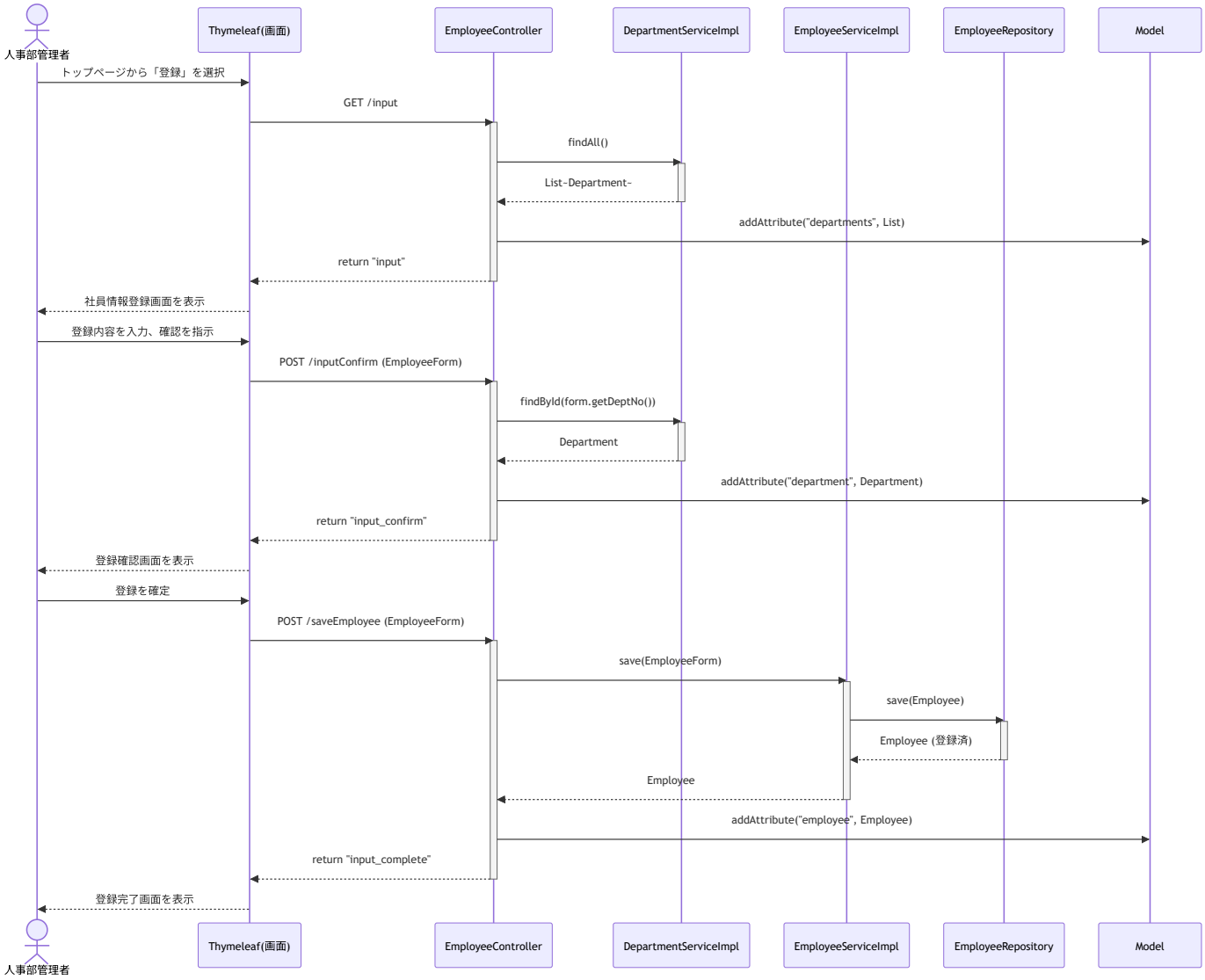
10.2 UC001: 社員一覧を表示する



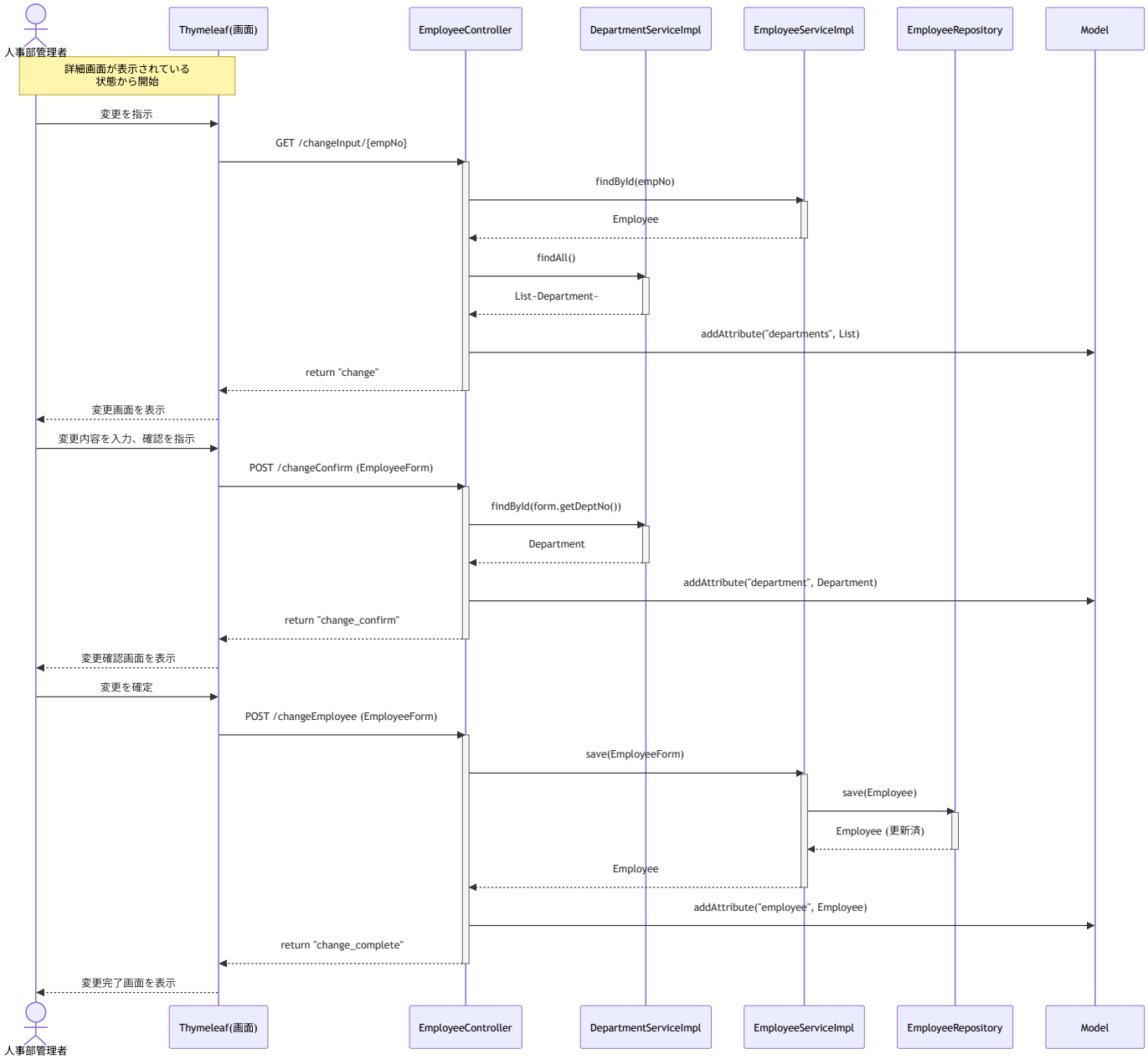
10.3 UC002: 社員情報を検索する



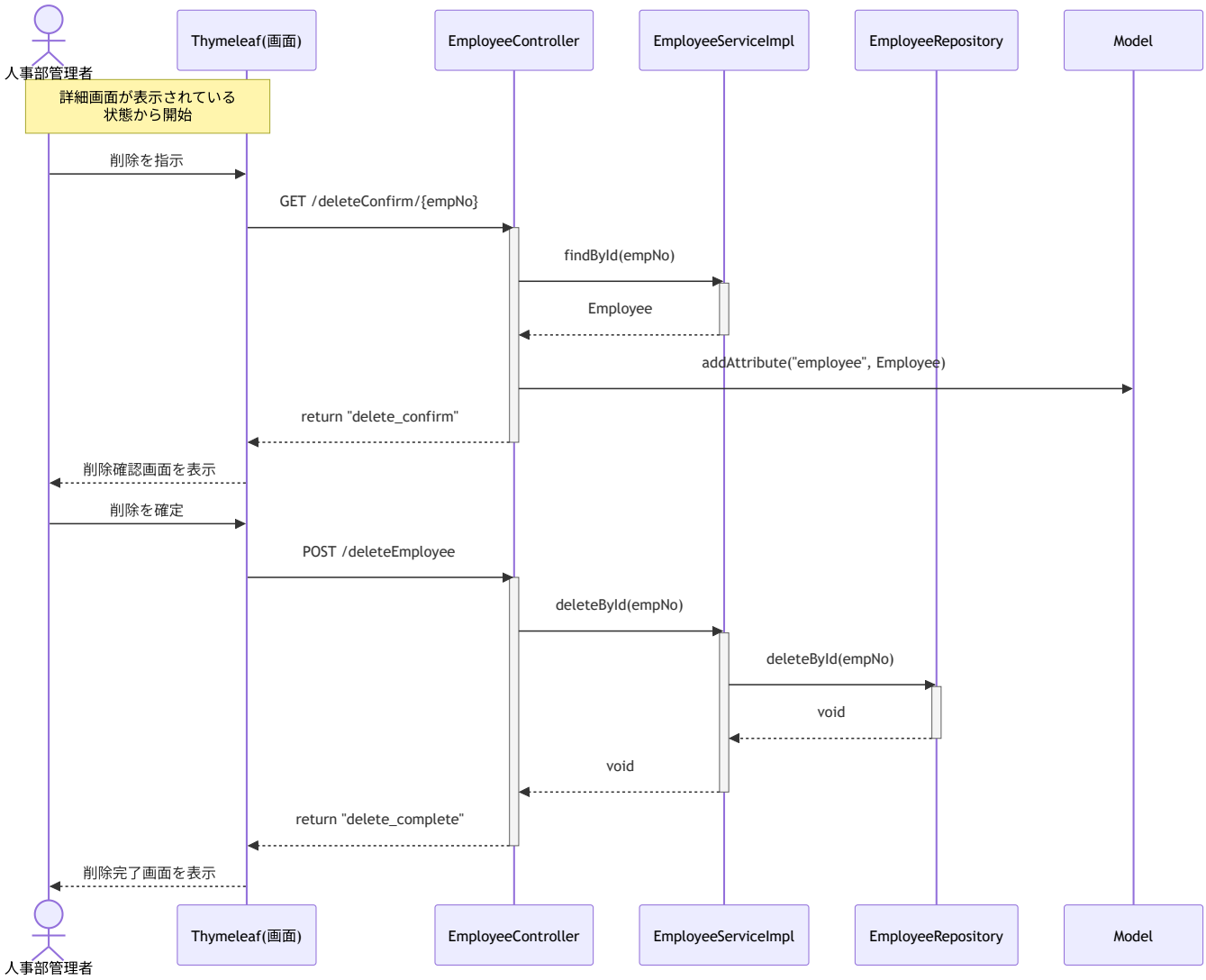
10.4 UC003: 社員情報を登録する



10.5 UC004: 社員情報を変更する



10.6 UC005: 社員情報を削除する



11. コンポーネントテスト仕様

本章では、システムの各コンポーネント（Repository, Controller）に対して実施すべき単体テストのケースを定義する。受講者はこれらのケースを網羅するように JUnit によるテストコードを実装すること。

11.1 Repository テストケース (EmployeeRepository)

テストID	テスト対象メソッド	テスト内容	期待結果
CT-R-001	findByEmpNo	存在する社員番号を指定して検索する。	指定した社員番号の社員情報が1件取得できること。
CT-R-002	findByLastNameContaining...	氏名の一部（漢字）を指定して検索する。	氏または名にキーワードを含むすべての社員が取得できること。
CT-R-003	findByDeptNo	存在する部署番号を指定して検索する。	その部署に所属するすべての社員が取得できること。

11.2 Controller テストケース (EmployeeController)

テストID	機能	テストケース	期待結果
CT-C-001	トップ	GET /index	index ビューが返されること。
CT-C-002	検索画面	GET /search	部署リストが Model に設定され、search ビューが返されること。
CT-C-003	氏名検索	GET /selectByEmpName (正常系)	検索キーワードに合致する社員リストが取得され、search_result ビューが返されること。
CT-C-004	氏名検索	GET /selectByEmpName (0件)	空のリストが返され、画面に「一致する社員は見つかりませんでした」と表示されること。
CT-C-005	番号検索	GET /selectByEmpNo (正常系)	指定した社員の詳細情報が Model に設定され、employee_detail ビューが返されること。
CT-C-006	番号検索	GET /selectByEmpNo (該当なし)	search_result ビューが返され、画面に「一致する社員は見つかりませんでした」と表示されること。
CT-C-007	登録画面	GET /input	部署リストが Model に設定され、input ビューが返されること。
CT-C-008	登録確認	POST /inputConfirm (正常)	入力内容が保持され、input_confirm ビューが返されること。
CT-C-009	登録確認	POST /inputConfirm (必須エラー)	必須項目未入力時に、input ビューに戻りエラーが表示されること。
CT-C-010	登録確認	POST /inputConfirm (サイズエラー)	文字数制限違反時に、input ビューに戻りエラーが表示されること。
CT-C-011	登録実行	POST /saveEmployee	社員情報が保存され、採番された社員番号とともに input_complete ビューが返されること。
CT-C-012	削除確認	GET /deleteConfirm/{id}	指定した社員情報が Model に設定され、delete_confirm ビューが返されること。
CT-C-013	変更画面	GET /changeInput/{id}	既存の社員情報と部署リストが Model に設定され、change ビューが返されること。

12. 共通メッセージ一覧

システム内で使用する定型メッセージを以下に定義する。

メッセージID	内容	用途
M001	登録が完了しました。	登録完了画面
M002	変更が完了しました。	変更完了画面
M003	削除が完了しました。	削除完了画面
E001	検索条件に一致する社員は見つかりませんでした。	検索結果（0件時）
V001	入力内容に不備があります。	バリデーションエラー時